

中信证券研究部

核心观点



王喆
首席能源化工
分析师
S1010513110001

长期来看，钾作为与“粮食安全”紧密相关的全球战略资源，预计随着钾矿开采成本逐步增加，钾肥供给增速将持续放缓；中期来看，资源壁垒构筑的钾肥行业龙头主导格局料将长期持续，龙头主导下，行业偏紧供给料将持续，钾肥的价格将主要受到下游粮食价格的影响；短期来看，预计 2022 年高粮价带动的高需求下，全球钾肥供给缺口将增大，钾肥价格易涨难跌，钾肥企业的业绩中枢有望持续上行。

■ 概览：市场规模百亿级，资源壁垒构筑龙头主导。钾肥是重要的农业生产资料，目前全球钾肥的年均消耗量（折合氯化钾）近 7000 万吨，市场规模在百亿美元以上。行业主要壁垒是资源壁垒，全球钾矿资源集中在加拿大及前苏联地区，钾肥行业呈龙头主导的格局，2020 年全球 CR5=72%。

■ 长期：钾肥作为全球战略资源，供给或逐步趋紧。钾与“粮食安全”息息相关，对各国而言均是重要的战略资源。目前开采的钾矿资源多为中低埋深、高含量的钾矿，预计随低成本矿的逐步开采消耗，钾矿的开采难度及开采成本将逐步提升，预计钾肥行业供给增速将持续放缓，供给端或逐步趋紧。

■ 中期：钾肥行业垄断格局有望延续，农产品周期带动钾肥周期。钾肥行业的高资本开支壁垒限制了新玩家进入。至 2027 年，行业新增规划产能超过 1000 万吨，多为头部企业的低成本扩产项目，预计行业龙头主导格局有望长期持续。龙头主导下，行业供给呈现偏紧局面，钾肥价格主要受到下游粮食价格的影响，二者呈现高度的相关性，且存在着近 10 个月的滞后效应。

■ 短期：预计 2022 年全球钾肥行业高景气持续，价格易涨难跌。目前全球主要的农产品价格均处于近 10 年 90% 分位以上。我们判断 2021 年是农产品新景气周期的起步阶段，预计 2022 年伴随全球经济持续复苏，农产品需求将依旧旺盛，将助推农产品价格偏强运行。高粮价带动钾肥高需求，预计 2022 年全球钾肥需求有望保持近 3% 的增速。目前全球钾肥开工率近 80%，2022 年行业新增产能有限，行业库存处于低位，叠加白俄罗斯钾肥制裁的不确定性，全球钾肥供应缺口或进一步扩大，钾肥价格易涨难跌，预计 2022 年国内大贸价或提至 500-550 美元/吨。

■ 风险因素：1) 大合同价低于预期；2) 农资需求不及预期；3) 新增产能建设超预期；4) 政策变动风险。

■ 投资策略。长期来看，钾作为与“粮食安全”紧密相关的全球战略资源，预计随着钾矿开采成本逐步增加，钾肥供给增速将持续放缓；中期来看，资源壁垒构筑的行业龙头主导格局料将长期持续，龙头主导下，行业偏紧供给或持续，钾肥的价格将主要受到下游粮食价格的影响；短期来看，预计 2022 年高粮价带动的高需求下，全球钾肥供给缺口将增大，钾肥价格易涨难跌。预计钾肥企业的业绩中枢有望持续上行。维持行业“强于大市”评级，推荐盐湖股份、亚钾国际，建议关注东方铁塔。

化工行业

评级

强于大市（维持）

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
盐湖股份	32.27	0.38	0.95	1.29	1.32	84.9	34.0	25.0	24.4	买入
亚钾国际	24.65	0.08	1.06	1.18	1.66	308.1	23.3	20.9	14.8	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 12 月 15 日收盘价

目录

行业概述：重要的农业生产资料，行业龙头主导	1
钾是重要的农业生产资料，市场规模在百亿美元	1
全球钾资源分布高度不均，行业龙头主导	2
国内钾资源匮乏，扩产难度大，进口依赖显著	3
需求端：粮食需求持续增长，钾肥用量稳步提升	7
全球：人口增长提升粮食需求，钾肥用量具备刚性	7
国内：种植结构升级，施肥结构改善，钾肥仍存增长空间	9
钾肥边际需求与农产品价格高度相关	10
全球钾肥需求有望保持 2-3%左右的年复合增速	13
供给端：新增产能建设低于预期，未来供给缓增	14
中长期：落后产能持续清出，产能建设多不及预期	14
短期：预计 2022 年全球钾肥供给缺口或进一步扩大	16
预计全球钾肥或将长期呈现偏紧供应	19
价格判断：短期易涨难跌，长期价格中枢上行	20
国内钾肥价格洼地的优势逐步缩小	20
预计 2022 年全球钾肥价格易涨难跌	21
长期来看，钾肥的价格中枢有望持续上行	23
风险因素	24
投资建议	24
长期观点：市场或将长期偏紧供给，价格中枢有望上行	24
短期催化剂：粮价高位带动种植需求，白钾制裁增加全球供给不确定性	25
维持行业“强于大市”评级：新增产能稳步推进，业绩持续增长	25
重点公司推荐：盐湖股份、亚钾国际，建议关注东方铁塔等	25

插图目录

图 1：2019 年全球一次钾盐产能占比	1
图 2：2020 年全球钾肥下游需求结构	1
图 3：全球主要的钾盐矿区分布	2
图 4：2020 年全球钾盐储量分布（按国别）	2
图 5：全球钾肥主要生产企业产能	3
图 6：2020 年全球钾肥生产国产量占比	3
图 7：2008-2019 年全球各地区钾肥需求（折合 K_2O ）	3
图 8：2008-2019 年全球各地区钾肥进口量（折合 K_2O ）	3
图 9：国内钾肥产能	5
图 10：国内氯化钾供给格局	5
图 11：我国企业海外寻钾发展历程	5
图 12：2016-2020 年国内钾肥的供需平衡表	7
图 13：2017-2021 年 1-10 月份国内钾肥进口来源（按国别）	7
图 14：全球总人口及增速	8
图 15：全球及中国人均耕地面积呈持续下降趋势	8
图 16：全球肥料单位消耗量逐步提升	8
图 17：全球主要肥料的使用量（折纯）	8
图 18：人均肉制品需求变化	9
图 19：国内主要作物种植面积	9
图 20：国内主要作物每亩净利润	9
图 21：钾肥的价格与农产品价格正相关，存在 10 个月左右滞后	10
图 22：农产品及肥料价格传导逻辑	10
图 23：全球谷物价格指数与全球 GDP 实际增速具有趋同性	10
图 24：1992 年以来全球主要粮食作物库存消费比及价格呈显著负相关	11
图 25：全球主要粮食作物期末库存	11
图 26：全球主要粮食作物产需结余	11
图 27：国内玉米、小麦及大豆市场价格	12
图 28：钾肥/玉米比	13
图 29：美国玉米种植成本构成	13
图 30：美国玉米的现金成本差	13
图 31：美国大豆的现金成本差	13
图 32：2011-2021E 全球钾肥需求及 yoy	14
图 33：2020-2030E 分地区需求增速预测	14
图 34：2016-2020 年 Nutrien 产量及其全球占比	16
图 35：Nutrien 的棕地项目具备显著竞争优势	16
图 36：2015-2020 年钾肥的预期建设产能与实际产能	16
图 37：全球钾肥的铭牌产能有望保持 2% 的增速	16
图 38：全球钾肥铭牌产能及行业开工率	17
图 39：2010-2020 年主要钾肥生产企业开工率	17
图 40：2020 年 Nutrien 钾肥产能构成（按生产）	17
图 41：2020 年 Nutrien 钾肥产能构成（按矿区）	17
图 42：2019 年至今国内钾肥库存	18

图 43: 2019 年至今印度钾肥库存	18
图 44: 2019 年至今巴西钾肥库存	18
图 45: 2019-2021 年 10 月国内钾肥进口量	18
图 46: 2016-2021 年国内钾肥工厂、港口及总库存	18
图 47: 2013-2021E 全球各地区钾肥年均价	20
图 48: 国内进口均价与东南亚同期价格	21
图 49: 国内进口均价与巴西同期价格	21
图 50: 国内钾肥现货价与大合同价	22
图 51: 历年大合同价与国内钾肥年均现货价及价差	22
图 52: 钾肥的现金成本曲线	23
图 53: 2013 年至今, 全球主要地区散装氯化钾 FOB 现货价	24

表格目录

表 1: 钾肥的分类及性质	1
表 2: 我国钾盐矿床主要类型	3
表 3: 国内海外寻钾项目梳理 (推进√; 勘探, 待建设○; 停滞×)	5
表 4: 2014 年以来全球钾肥产能关闭不完全统计	14
表 5: 全球主要在建产能	15
表 6: 2021 年欧盟、美国及英国针对白钾的制裁政策	18
表 7: 全球钾肥供给平衡表	19
表 8: 2005-2021 年中国及印度大合同价	21
表 9: 钾肥公司估值及评级	26
表 10: 盐湖股份盈利预测与估值	26
表 11: 亚钾国际盈利预测与估值	27

■ 行业概述： 重要的农业生产资料，行业龙头主导

钾是重要的农业生产资料，市场规模在百亿美元

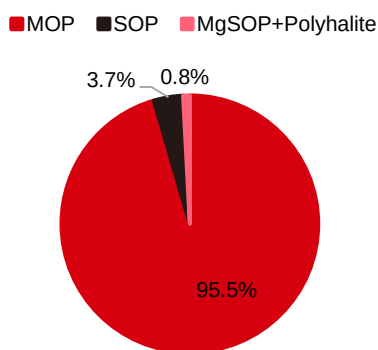
钾是植物生长的必需营养元素。钾是植物生长和发育必需的三大营养元素（氮、磷、钾）之一，对植物生长具有不可替代的作用。钾是 60 多种生物酶的活化剂，能够促进酶的活化及植物的光合作用，增加作物对二氧化碳的吸收和转化，同时能够促进糖和脂肪的合成，并提高作物的产品质量，此外还能促进植物纤维的合成，增强谷物的抗倒伏能力及棉、麻等的产量和品质。

全球钾盐主要以氯化钾为主。据 IFA 统计，2019 年全球钾资源的 83%(折合 K_2O 约 0.34 亿吨)用于生产农用化肥,另外 17%应用在工业上。钾肥的主要产品包括氯化钾(MOP)、硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾及硫酸钾镁等，其中 MOP 由于钾含量高、价格相对低廉，在农业生产中起到主导作用。2019 年全球一次钾盐产能主要以 MOP 为主，占全球总产能的 96%，预计这一比例将长期保持稳定。

钾肥的下游需求主要包括饲作和经作。据俄罗斯 Uralkali2020 年年报显示，全球钾肥的下游需求中，果蔬、玉米和大豆占比最大，分别为 19%、14%和 12%。

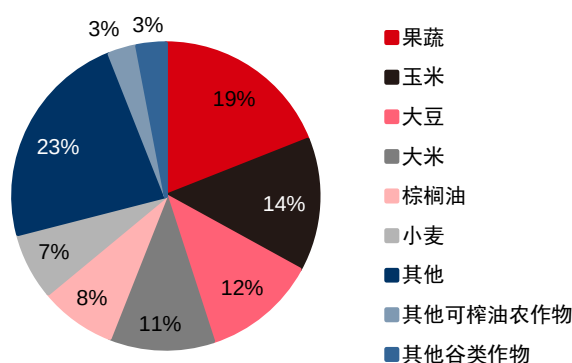
钾肥的市场规模在百亿美元。根据 Nutrien 的数据，近 5 年，全球钾肥的消费量在 6000-7000 万吨，对应的市场规模在百亿美元以上。

图 1：2019 年全球一次钾盐产能占比



资料来源：IFA，中信证券研究部

图 2：2020 年全球钾肥下游需求结构



资料来源：Uralkali，IFA，中信证券研究部

表 1：钾肥的分类及性质

分类	钾含量 (折合 K_2O)	特点
氯化钾	58%-61%	偏中性，含氯，易被土壤和植物根茎吸收，易吸潮，大量使用易造成土地板结
硫酸钾	50%	偏酸性，可提供 S 元素，不易吸潮，溶解度仅为氯化钾 1/3，所含硫易于土壤中钙结合形成微溶物硫酸钙，造成土壤酸化和板结
硝酸钾	46%	偏中性，速溶性好，不易吸潮，可提供硝态氮，但溶解过程吸热降温

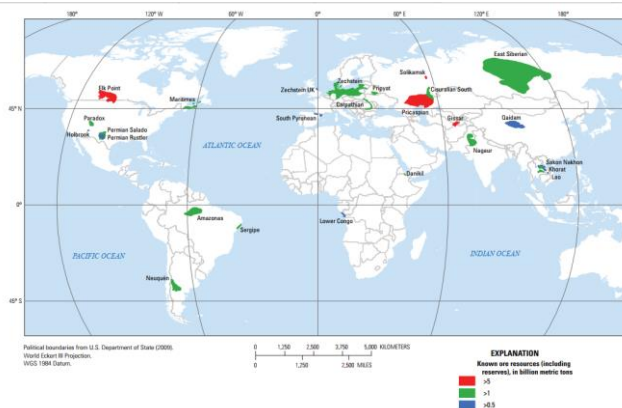
分类	钾含量（折合 K ₂ O）	特点
磷酸二氢钾	34%	高含磷，多做水溶肥原料
硫酸钾镁	22%	能同时补充硫、钾、镁等多种元素，溶解速度慢

资料来源：IFA，仪器网，中信证券研究部

全球钾资源分布高度不均，行业龙头主导

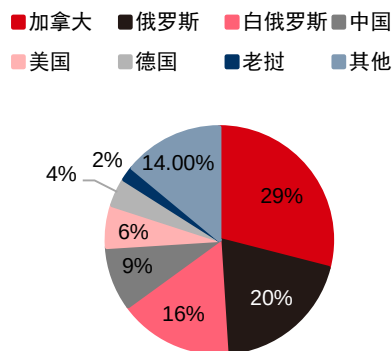
世界钾资源主要分布在加拿大和前苏联地区。全球钾盐主要集中在海相、海陆交互蒸发盐盆地中，主要分为固体钾资源和液体钾资源两类，其中固体矿占比约为 85%。据美国 USGS 统计，2020 年全球探明钾盐储备量大于 37 亿吨（折合 K₂O，不含死海资源量），其中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯居前三位，分别占 29%、20%和 16%。从资源分布来看，加拿大和前苏联地区（俄罗斯+白俄罗斯）资源量占到全球的 66%。

图 3：全球主要的钾盐矿区分布



资料来源：USGS

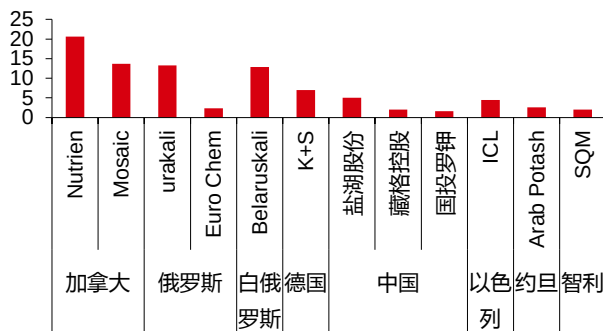
图 4：2020 年全球钾盐储量分布（按国别）



资料来源：USGS，中信证券研究部

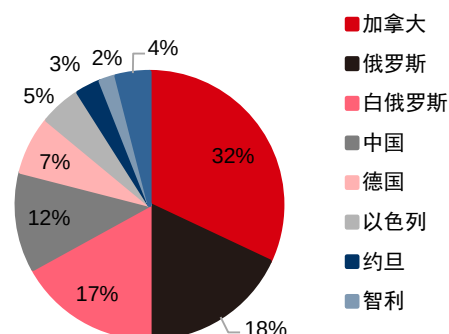
钾肥行业供给呈现龙头主导格局。钾肥行业的核心壁垒是资源壁垒，呈现典型的龙头主导格局，根据 PotashCorp 的统计，2020 年全球 90%以上的钾肥产能集中在以加拿大为首的 7 个国家的 10 多家企业中，CR5=72%。其中加拿大 2020 年产量约 1400 万吨（折合 K₂O），占全球产量 32%。从出口角度来看，加、俄及白俄占全球钾盐出口量的近 77%。2008 年以前，市场主要由 BPC（白俄罗斯钾肥联盟）及加拿大的 Canpotex（加拿大钾肥公司）掌握，2013 年 BPC 解散后，出口销售及定价权集中度虽有下降，但仍主要掌握在三个国家多家钾肥企业手中。

图 5：全球钾肥主要生产企业产能（实物量，百万吨）



资料来源：PotashCorp，中国无机盐协会，中信证券研究部

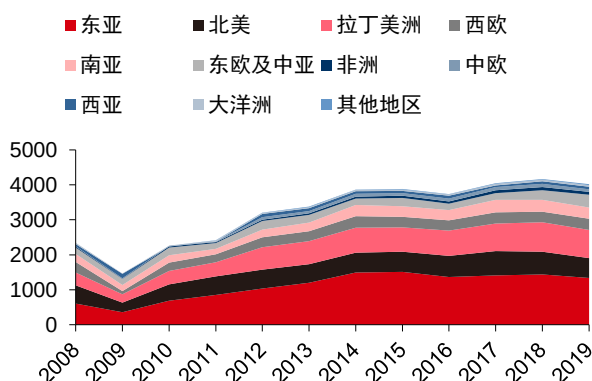
图 6：2020 年全球钾肥生产国产量占比（%）



资料来源：USGS，中信证券研究部

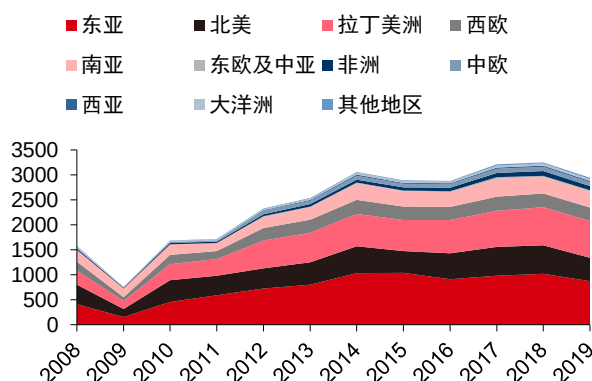
钾肥的需求主要集中在东亚和美洲地区。由于钾资源分布的高度不均衡，全球有 100 多个国家需要依赖进口钾盐来满足国内需求，前十大钾盐进口国钾肥进口量占全球总需求的近 77%，东亚、拉丁美洲和北美是世界钾盐的主要进口地区。据 IFA 统计，2018 年东亚地区进口钾盐 1020 万吨（折合 K_2O ），占全球贸易的 31%，拉丁美洲钾盐进口量达 760 万吨，占全球进口量 23%。

图 7：2008-2019 年全球各地区钾肥需求（折合 K_2O ，万吨）



资料来源：IFA，中信证券研究部

图 8：2008-2019 年全球各地区钾肥进口量（折合 K_2O ，万吨）



资料来源：IFA，中信证券研究部

国内钾资源匮乏，扩产难度大，进口依赖显著

国内钾资源严重匮乏，80%集中在青海柴达木盆地。截至 2018 年，我国已探明的钾资源储量为 12.88 亿吨（折 MOP）。与加拿大等国的资源禀赋不同，我国固体钾矿缺乏，钾资源以含钾卤水为主，主要集中在青海柴达木盆地（80%）、新疆罗布泊盐湖地区（16%）。其中察尔汗矿区是我国目前探明储量最大的钾矿，也是我国最大的钾肥工业基地。

表 2：我国钾盐矿床主要类型

矿床类型	矿床式（类型）	典型矿床	规模	地理位置	储量占比
现代盐湖型	察尔汗式	察尔汗盐湖钾镁盐矿床	特大型	青海格尔木	97.74%
		昆特依盐湖钾盐矿床	大型	青海海西州冷湖	

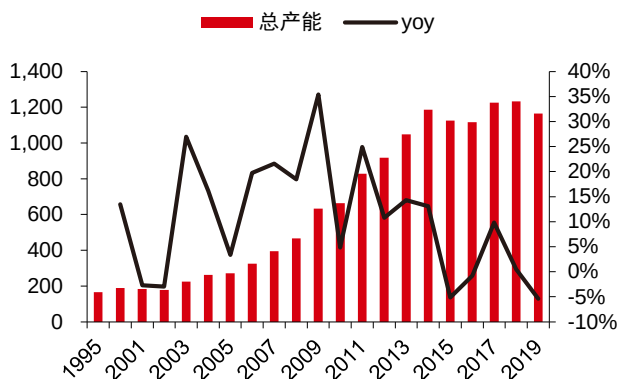
矿床类型	矿床式（类型）	典型矿床	规模	地理位置	储量占比
		东台吉乃尔盐湖锂、硼、钾矿床	中型	青海格尔木	
	罗布泊式	罗北凹地钾盐矿床	特大型	新疆若羌	
	扎布耶式	西藏扎布耶盐湖硼、锂、钾盐矿床	大型	西藏阿里仲巴	
	乌勇布拉克式	新疆乌勇布拉克盐 湖硝酸钾盐矿床	中型	新疆吐鲁番	
	邓井关式	四川自贡邓井关 含钾卤水矿床	小型	四川自贡	
地下卤水型	勐野井式	青海南翼山富钾卤水矿床	大型	青海茫崖	0.52%
		云南江城勐野井钾盐矿床	大型	云南普洱	
	渠县式	四川渠县农乐乡杂卤石矿床	小型	四川渠县	1.74%
	察尔汗式	察尔汗盐湖钾镁盐矿床	特大型	青海格尔木	

资料来源：《中国钾盐资源形势分析及管理对策建议》（张苏江等著），中信证券研究部

国产钾肥难扩产，产能集中在青海地区。从国内钾肥产能角度来看，2013 年后，随着盐湖股份的钾肥产能开发进入平稳期，国内基本上无明显的新增产能。目前国内的氯化钾产能稳定在 700 万吨左右，其中盐湖股份及藏格控股分别拥有 500、100 万吨/年产能，约占全国产能的 78.9%。钾资源的不可再生性，以及国内快速消耗，造成盐湖卤水品位大幅下降，带来的开采成本显著提升，导致国内钾肥的产能难以进一步提升。

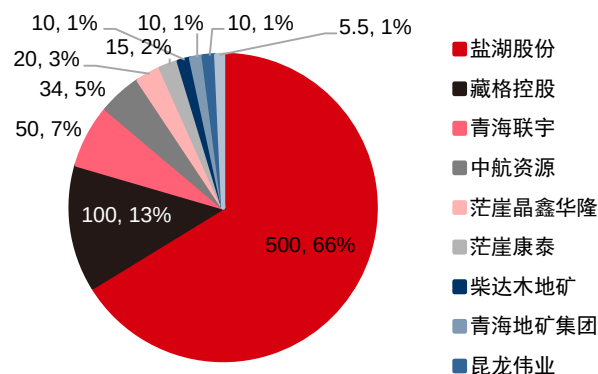
海外寻钾进展缓慢，反哺国内步步维艰。为解决国内钾肥供给困境，2017 年中央正式提出把农业“走出去”作为国家战略，政府大力支持企业“走出去”找钾、采钾。为针对钾肥供求失衡的矛盾，制定了钾肥供应“三分之一国产、三分之一进口、三分之一境外生产基地”的发展战略。据无机盐工业协会不完全统计，我国企业在境外钾盐投资项目约 24 个，分布在 7 个国家-加拿大、老挝、哈萨克斯坦、刚果（布）、泰国、埃塞俄比亚、阿根廷等，目前投入资金超过 30 亿美元，规划产能近 2000 万吨，已建成产能仅约 150 万吨（KCl）。然而在 2009-2018 年近 10 年间，海外寻钾进展缓慢，仅有老挝地区（老挝开元及中农国际钾盐开发有限公司）目前已经形成稳定的规模化生产。目前两公司的产能较小，产品主要供给当地消耗，难以对国内形成有效反哺。

图 9：国内钾肥产能（万吨/年）



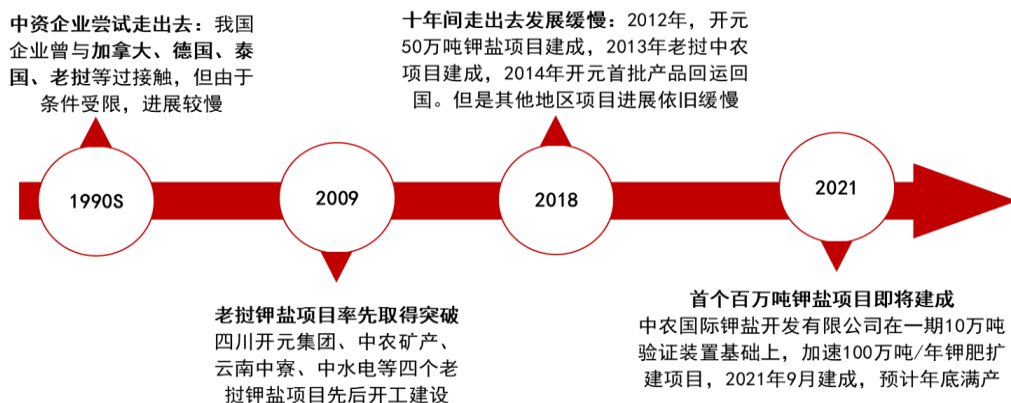
资料来源：无机盐工业协会，中信证券研究部

图 10：国内氯化钾供给格局（万吨，%）



资料来源：百川资讯，中信证券研究部

图 11：我国企业海外寻钾发展历程



资料来源：无机盐工业协会，中信证券研究部

表 3：国内海外寻钾项目梳理（推进√；勘探，待建设○；停滞×）

地区	企业	项目介绍	进展
老挝	老挝开元	2008 年取得老挝甘蒙省和沙湾拿吉省面积 195 平方公里钾盐探矿权，2011 年 4 月与老挝政府正式签订钾盐矿开采与加工合同。公司计划分两期，以利用地下矿井开采钾石盐-光卤石矿石生产氯化钾。一起 50 万吨于 2011 年 1 月 1 日起建设，2012 年 10 月产品下线，2014 年，成功反哺国内，二期规划 100 万吨，预计建设投资 32 亿人民币，先进行二期 92.24 平方公里采矿手续办理。	√
	中农钾盐	2008 年中农矿产资源勘探有限公司在老挝共取得 214.8 平方公里的钾盐探矿权，并于 2009 年 3 月获得了东泰矿区的 35 平方公里的“开采许可证”，资源量 1.52 亿吨（KCl）。2014 年 7 月，中农集团等十家原中农矿产股东共同在北京设立了中农国际钾盐开发有限公司。该公司 2011 年底先行建设了东泰矿区 10 万吨/年钾肥验证项目，2012 年正式转入工业化生产，2013 年全面实现达产达标。2021 年 9 月公司 75 万吨扩建项目试车成功，预计年底实现满产。	√
	老挝海王	2011 年 10 月 6 日与老挝政府签订了万象省杜拉贡地区钾盐矿普查和勘探，面积 174 平方公里，目前正处于可行性研究及办理环评阶段。	○

	中国水电矿业（老挝）	2005 年取得老挝万象 580 平方公里勘探权，获批 39.33 平方公里区域钾盐矿开采权。采用选择性溶解开采工艺，首期建设年产 12 万吨氯化钾项目 2010 年动工，2013 年 6 月试生产。氯化钾项目建设中期规划 100 万吨，远期规划 200 万吨/年。2015 年 2 月，由于经济效益问题停产。	×
	中寮矿业	2004 年底取得老挝万象 78 平方公里、限期 30 年的钾盐矿资源开采控制权。5 万吨/年氯化钾项目 2008 年 12 月开工建设，2010 年 12 月投产试运行，2014 年 6 月因技术、市场等多方因素停产。	×
	四川龙蟒	万象地区及波里苾塞省（第 64 号）获取一个探矿证，项目仍处前期勘探阶段。	○
	老挝藤邦矿业	万象地区及波里苾塞省（第 77 号）获取一个探矿证，项目仍处前期勘探阶段。	○
	青海鑫帝	万象地区及波里苾塞省（第 104 号）获取一个探矿证，项目仍处前期勘探阶段。	○
	普悦投资	万象地区及波里苾塞省（第 101 号）获取一个探矿证，项目仍处前期勘探阶段。	○
加拿大	西部钾肥	西部钾肥矿业公司 Milestone 钾盐项目由泰瑞资本、中海油化学、国新国际和中工国际共同投资，是中资在海外唯一有央企和国家基金参与投资并获得国家开发银行资金支持的项目。该项目位于加拿大萨省三大钾盐经济开采区之一的液采区，已获矿权面积 600 平方公里，资源量 9.6 亿吨，氯化钾平均品位达到 30% 以上。2019 年 6 月 6 日，一期 15 万吨试验工程第一口无尾矿选择性液采溶腔正式开钻，项目采用的“水平井建腔、选择性溶采、地面冷结晶”创新组合应用技术，在全球钾肥行业尚属首次。	√
	中川国际	拥有两个矿权区块，已经完成钻探和三维地震，根据最新报告，氯化钾资源量在 10 亿吨，光卤石含量低，计划进行水溶钾矿开发建设。拟建设 300 万吨/年氯化钾，分两期建设，一期建设 150 万吨/年，二期再建 150 万吨/年。	○
	兖煤加拿大	现在萨省获得索西钾盐矿区两个采矿权（KL242/243），面积 390 平方公里，拥有氯化钾资源量 20.06 亿吨，基础储量 6.2 亿吨，拟建设 280 万吨水溶采氯化钾项目，兖煤加拿大索西水溶钾矿项目于 2016 年完成开工建设前的准备工作（地质勘探及环保审批等），截至 2019 年 6 月底，该项目已经完成了地质勘探、可研设计、项目环评、水/电/气/铁路等基础设施落实工作，现场基本具备开工条件，但并未进入实质性建设。	○
	金圣钾肥	在萨省拥有 KP437/442 两个钾盐区块，总面积 678 平方公里。该公司计划建设 100 万吨/年，并扩产至 300 万吨的水溶钾矿项目。目前项目的各项外围基础设施已落实，建设预算已编制。	○
	长联石油控股	拥有 34 个加盐资源区块，开展部分二维地质工作。	○
刚果布	MPC	蒙哥钾肥项目位于刚果（布）港口城市黑角附近，MPC 公司拥有 136 平方公里的钾盐开采权。2011 年 7 月宁波春和集团通过控股取得了蒙哥钾盐项目的控制权。核心面积 15.73 平方公里，氯化钾资源量为 3.18 亿吨，可采储量 4709 万吨。2018 年 8 月，北京合和丰业投资有限公司承接了该项目，并成立 FHL 公司，现初步完成了新的年产 120 万吨氯化钾，4 万吨氢溴酸，5 万吨烧碱，10 万吨食盐和 10 万吨氧化镁的综合利用可行性报告。	○
	鲁源矿业	拟在刚果布开发谷马西钾盐矿。该项目采矿许可区面积为 242 平方千米，五层工业矿层储量为 8.02 亿吨。拟建设一期 120 万吨/年氯化钾，二期 120-180 万吨/年，总规模 240-300 万吨。	○
	中投鼎亿	奎卢省新图科拉矿区取得 1436.5 平方公里探矿权。计划利用钾石盐固体开采、正浮选工艺建设 200 万吨/年氯化钾装置。目前项目已搁置	×
泰国	荣邦矿业	已取得泰国曼谷地区三个区域合 400 平方公里的矿产资源所有权，并已取得四万多莱 64 平方公里的勘探权，矿石主要为光卤石，可采钾资源约 41 亿吨。	○
	泰汉集团	呵叻高原南北盆地，设计规模 100 万吨/年，项目尚在前期运作中。	×

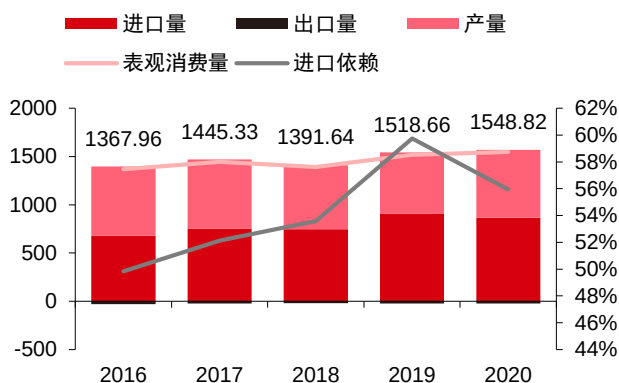
	明达钾盐	矿区位于泰国沙功那空盆地哇伦尼瓦地区，矿区西部发现厚 50 米的光卤石矿层，初步分析矿石 KCl 品位在 15%左右；圈定了两处可供进一步勘查的钾盐矿区，面积分别为 14、25 平方公里。2018 年勘探时，当地居民阻止勘探队进入。	×
	哈萨克斯坦钾盐	已取得哈萨克斯坦三个钾盐矿 95%的股权。钾盐储量总计 37 亿吨，氯化钾品位在 30%以上。2014 年完成了开发钾盐和杂卤石的可研报告。目前进行采、选、设计招标及承包商招标。	○
其他	交通建设	已完成 120 万吨/年氯化钾生产能力可行性研究报告。	○
	赣锋国际	江西赣锋锂业全资子公司赣锋国际通过债转股和追加投资，共计获得阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的 80%权益。阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿处于前期勘探阶段，钾矿资源尚未开采。	×

资料来源：无机盐工业协会，各公司公告，中信证券研究部

国内钾肥进口依赖度在 50% 左右。我国作为农业大国，据百川资讯，我国对钾肥的需求在 1400-1500 万吨以上。2016-2020 年，国内氯化钾年产量稳定在 600-700 万吨间，仍有一半以上的钾肥需要通过进口来满足，国内钾肥难扩产，预计这一依赖度将长期持续。

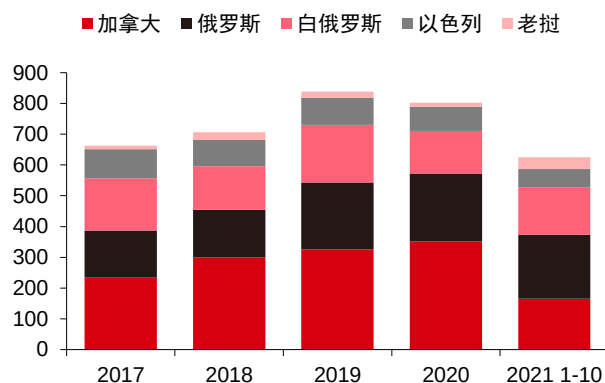
国内钾肥的主要进口国是加拿大及前苏联地区。据中国海关数据统计，国内氯化钾进口前五名的国家分别是加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列和老挝，其中加拿大的占比一般在 40% 左右。

图 12：2016-2020 年国内钾肥的供需平衡表（万吨）



资料来源：百川资讯，中信证券研究部

图 13：2017-2021 年 1-10 月份国内钾肥进口来源（按国别，万吨）



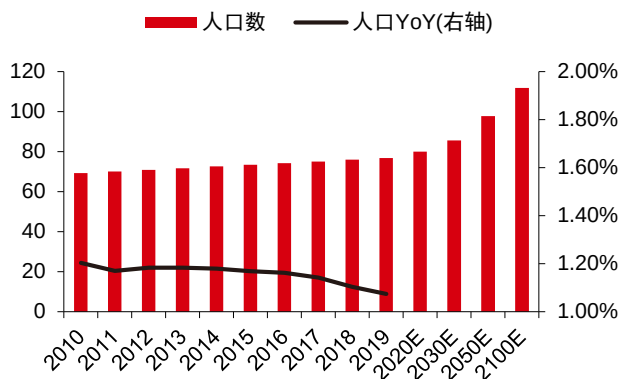
资料来源：海关总署，中信证券研究部

需求端：粮食需求持续增长，钾肥用量稳步提升

全球：人口增长提升粮食需求，钾肥用量具备刚性

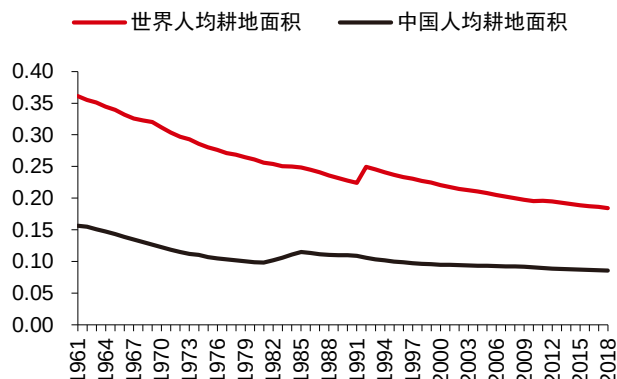
粮食需求提升，钾肥需求相对刚性。据联合国粮农组织统计，全球人口在过去十多年内保持着每年 1% 以上的增长，至 2025 年全球人口有望达到 97 亿，而全球耕地面积增长空间有限，未来极限可能在 120 亿亩。人均耕地的减少，对粮食产量提出了更高的要求。而粮食产量的提高，既依赖种子改良，也依赖农资品的持续投入，因而全球包括钾肥在内的肥料需求较为刚性。

图 14: 全球总人口 (亿) 及增速 (%)



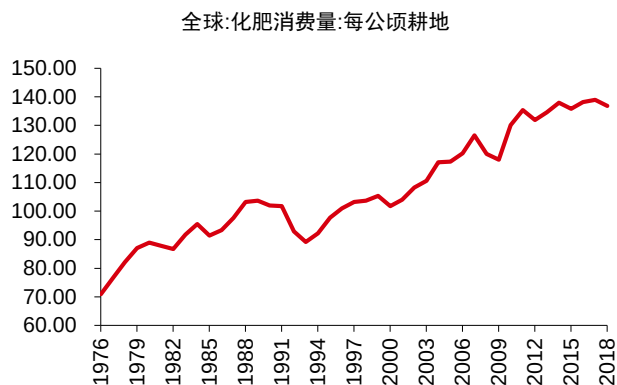
资料来源: 联合国粮食及农业组织 (含预测), 中信证券研究部

图 15: 全球及中国人均耕地面积呈持续下降趋势 (公顷)



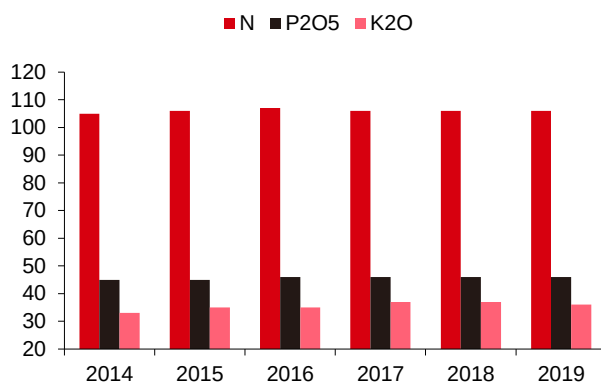
资料来源: 世界银行, 中信证券研究部

图 16: 全球肥料单位消耗量 (kg/公顷) 逐步提升



资料来源: 世界银行, 中信证券研究部

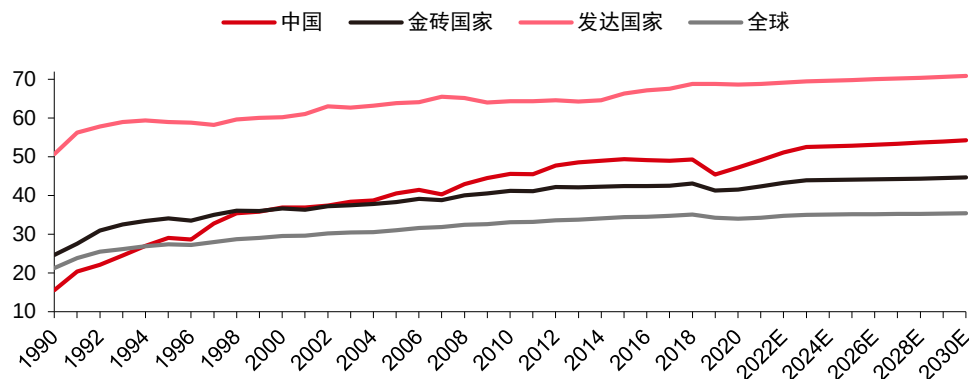
图 17: 全球主要肥料的使用量 (折纯, 百万吨)



资料来源: 国际化肥工业协会, 中信证券研究部

消费升级, 提供钾肥需求新增量。新兴经济体经济的快速发展, 将促进人们饮食结构持续改善, 肉制品类需求有望快速提升, 进而推动动物饲料需求上涨, 加速对农作物的需求。此外果蔬等品类的需求也将持续增加。钾作为经济作物和饲料作物的主要营养元素, 需求有望持续提升。

图 18：人均肉制品需求变化（千克）



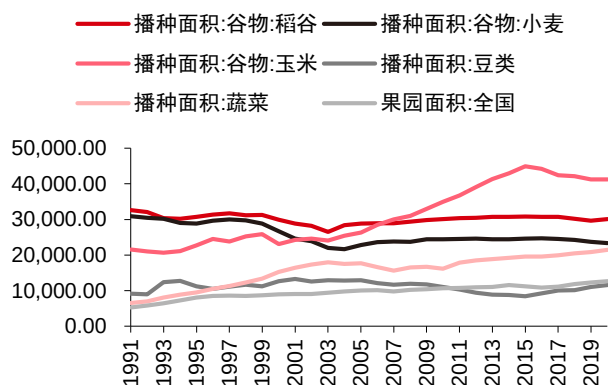
资料来源：联合国粮农组织，中信证券研究部

国内：种植结构升级，施肥结构改善，钾肥仍存增长空间

国内施肥比例有望稳步改善。我国在氮磷钾三大肥料的施用比例逐步提升，据联合国粮农组织数据，2019 年国内 N:P₂O₅:K₂O 的平均施用比例分别为 1: 0.384: 0.385。相较于国内农业部结合土壤普查结果提出的在玉米、小麦、大米及大豆等大田粮食作物上提倡施用比例为 1: 0.42: 0.42 以及 IPL 提出的 1: 0.5: 0.5 仍有一定的距离，未来在肥料施用零增长的大背景下，可能会逐步减少氮肥施用，提升钾及磷肥的用量。

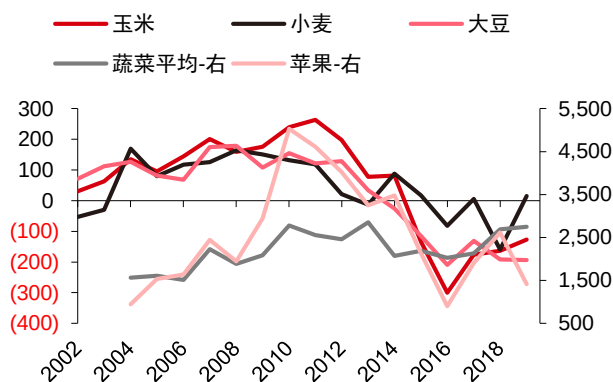
国内果蔬种植面积持续增长，提供钾肥市场需求增量。近年来，国内粮食作物种植面积趋于饱和，根据国家统计局的数据，2021 年国内粮食播种面积为 17.64 亿亩，同比+0.7%，较 2020 年+0.1%。受益于饮食结构升级以及每亩净利润上扬，国内蔬菜和果园的种植面积稳定增长，其中蔬菜、果园种植面积分别从 2010 年 1620、1068 万公顷，增至 2020 年 2148、1264 万公顷，CAGR 分别为 2.9%和 1.7%。我国农业部给出的经济作物提倡施用比例是 1: 0.50: 0.70，种植面积提升，将为钾肥开辟新的增量空间。

图 19：国内主要作物种植面积（千公顷）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 20：国内主要作物每亩净利润（元）

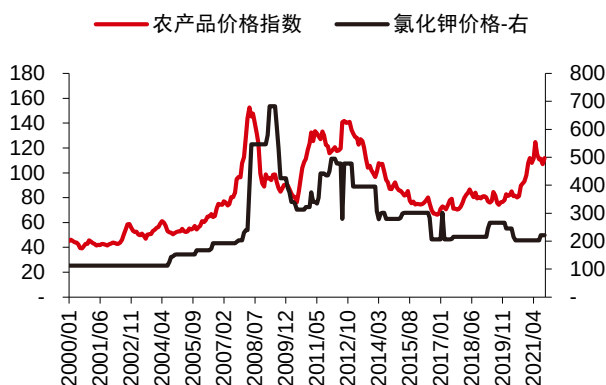


资料来源：Wind，中信证券研究部

钾肥边际需求与农产品价格高度相关

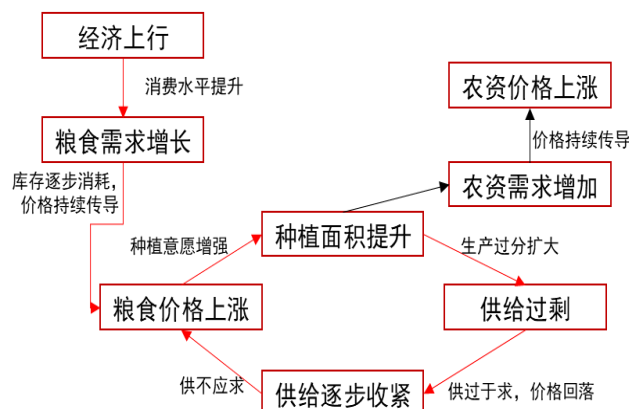
钾肥价格与农产品价格高度相关，存在 10 个月左右的滞后期。我们将世界银行公布的玉米、小麦、大米的全球实际价格进行标准化、平均化构建农产品价格指数。通过分析 2000 年以来钾肥产品价格与农产品价格指数走势，发现二者高度相关，相关系数为 0.87。但这种相关性的表现存在滞后效应，即氯化钾的价格变动相比于农产品价格指数变动滞后约 10 个月。这一现象的内在逻辑，是粮价沿种植意愿向肥料需求进行传导，肥料出现供给偏紧因而价格增长。

图 21：钾肥的价格与农产品价格正相关，存在 10 个月左右滞后（元/吨）



资料来源：世界银行，国际货币基金组织，Wind，中信证券研究部

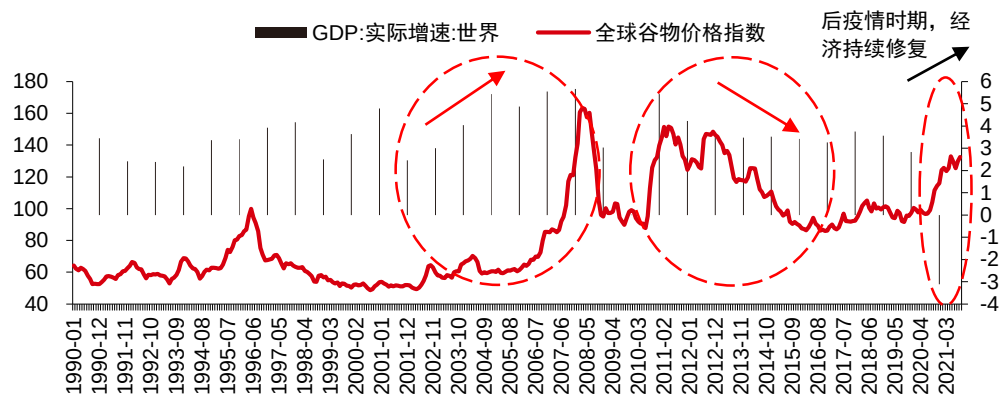
图 22：农产品及肥料价格传导逻辑



资料来源：中信证券研究部

需求是农产品价格反弹的驱动力。农产品价格的波动根本取决全球供需平衡的变化。GDP 增速反映了全球经济景气程度及消费需求，通过分析全球谷物价格指数与全球 GDP 实际增速之间的趋势，观察到二者具备趋同性，当 GDP 增速增长，谷物价格上涨，经济增速减缓，谷物价格随之下跌。目前全球正处于疫情后经济复苏阶段，预计农产品需求将继续走强，谷物价格仍有上涨动力。

图 23：全球谷物价格指数与全球 GDP 实际增速具有趋同性

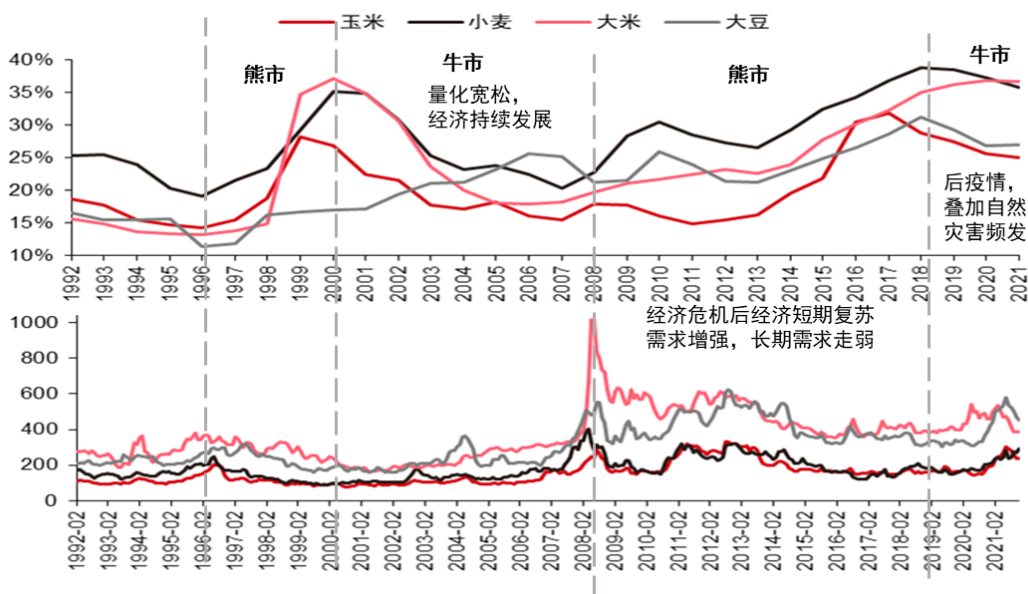


资料来源：联合国粮农组织，世界银行，中信证券研究部，计 2002 年 4 月=100

产量减少、库存走低助推农产品价格上行。库存介于终端消费及需求之间，对于消费的影响最为直接。通过对全球玉米、小麦、大米及大豆价格的复盘，库存消费比与农产品

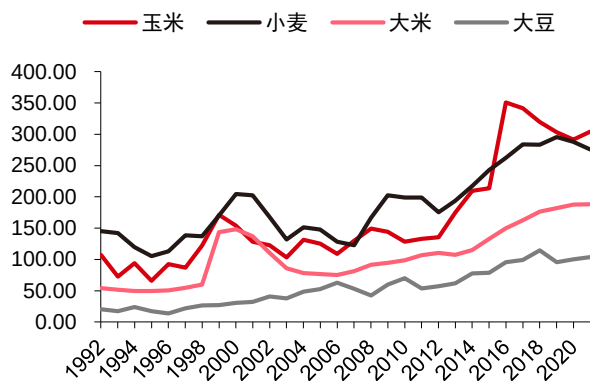
价格呈负相关，库存消费比触底时，农产品价格达到高位。据 USDA 预测，21/22 年度，小麦的供应将仍存在缺口，全球玉米及小麦的库存消费比将连续 5 年继续下跌，至 25.01% 及 35.80%，大米和大豆的库存消费比将稳定在 20/21 年度同期水平。目前全球极端自然灾害频发，“粮食安全”是各国关心重中之重，紧供给下，粮价价格下行动力不足，仍有上涨空间。

图 24：1992 年以来全球主要粮食作物库存消费比及价格（美元/吨）呈显著负相关



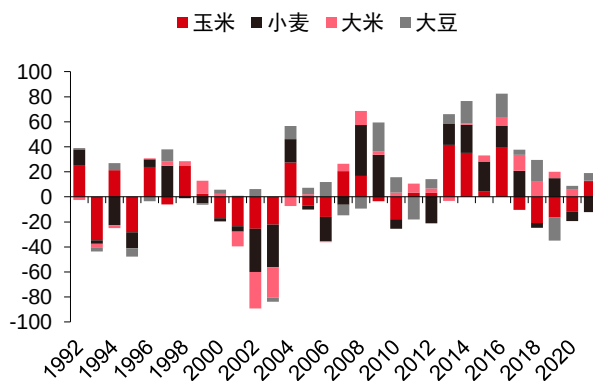
资料来源：联合国粮农组织，世界银行，中信证券研究部

图 25：全球主要粮食作物期末库存（百万吨）



资料来源：USDA（含预测），中信证券研究部

图 26：全球主要粮食作物产需结余（百万吨）



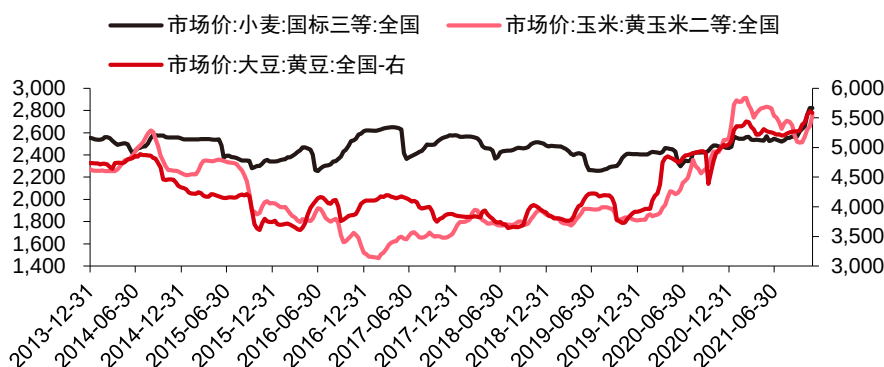
资料来源：USDA（含预测），中信证券研究部

粮食价格高位，有望带动全球种植面积提升。2020 年下半年以来，受全球量化宽松及供给偏紧影响，粮食价格在长跌后逐步回暖。截至 2021 年 11 月 11 日，据商务部统计，全球玉米、小麦及大豆的现货价分别为 6.26、9.04 美元/蒲式耳及 534.94 美元/吨，均处于近 5 年较高水平。粮价高位提振农民种植意愿，据 USDA 预计，2021-22 年度，全球玉米、小麦及大豆播种面积将分别达到 198.46、221.17 和 127.87 百万公顷，较 2020-21 年

度分别增长 5.21、 4.51 和 5.43 百万公顷。我们认为粮价的高景气有望持续，2022-23 年度全球作物种植面积或进一步提升，有望继续提振农资品的需求。

具体到国内，20-21 年粮价持续上涨，国内种植需求旺盛。自 2020 年下半年起，伴随国内需求增强（玉米缺口扩大，生猪养殖带动肥料需求等），而全球供给紧张（海外拉尼娜现象造成美国和巴西地区减产），国内粮食价格呈现上行趋势。截至 2021 年 11 月 30 日，国内主要农产品大豆、小麦、玉米报价分别为 5588.10、2823.60 及 2757.53 元/吨，分别处于 2014 年至今的 99.5%、100.0%及 94.6%分位。受到高粮价提振，国内 2021 年谷物类播种面积 15.0 亿亩，同比+2.3%。

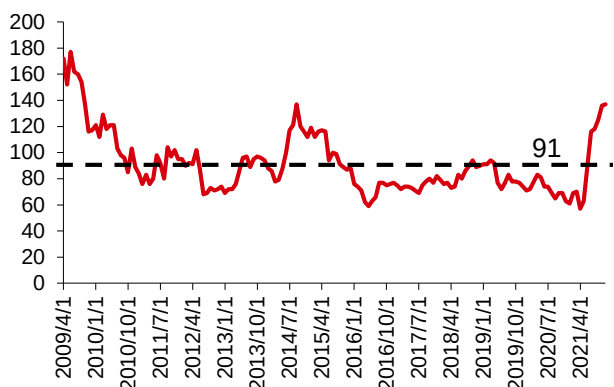
图 27：国内玉米、小麦及大豆市场价格（元/吨）



资料来源：Wind，中信证券研究部

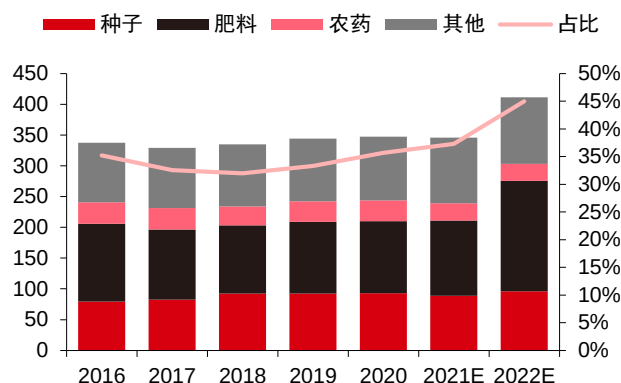
种植成本虽有增加，预计 2022 年全球种植收益仍处于历史高位。截至 2021 年 11 月 30 日，玉米的钾肥承压系数（钾肥价格/玉米价格，以美国玉米情况为例）达到 137 蒲式耳/吨，处于近 8 年最高点，高于 2009 年至今的均值（约 91）。据 Green Markets 预测，由于全球肥料价格大幅上涨，22 年美国玉米的种植成本将提升约 16%，其中肥料的占比将从 2020 年的 37%，增加至 45%。尽管市场多担忧由于种植成本增加，农民倾向于去种植肥料需求更少的作物，但 Scotiabank 预计，2022 年美国玉米、大豆现金成本差有望分别达到 517、416 美元/英亩，处于近 5 年高位，因而种植意愿仍将较为强烈。

图 28: 钾肥/玉米比 (蒲式耳/吨)



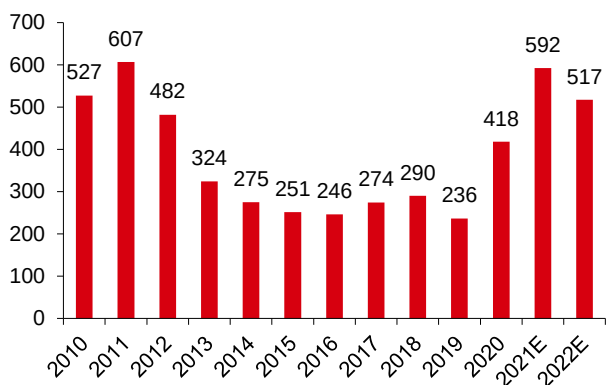
资料来源: Bloomberg, 中信证券研究部

图 29: 美国玉米种植成本构成



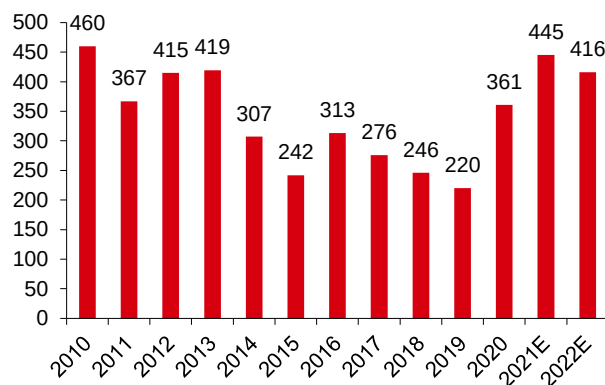
资料来源: Green Markets (含预测), 中信证券研究部

图 30: 美国玉米的现金成本差 (美元/英亩)



资料来源: Scotiabank (含预测), 中信证券研究部

图 31: 美国大豆的现金成本差 (美元/英亩)



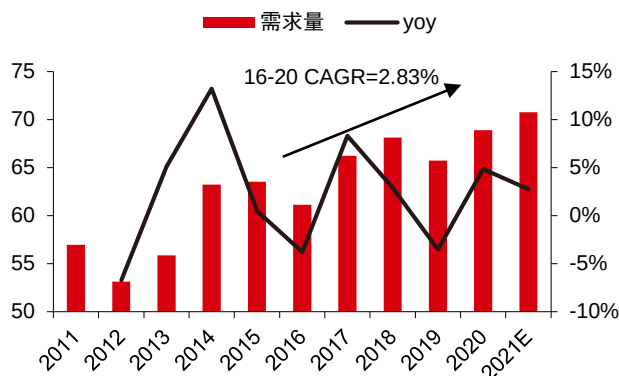
资料来源: Scotiabank (含预测), 中信证券研究部

全球钾肥需求有望保持 2-3%左右的年复合增速

全球钾肥需求有望保持低速增长。据 Nutrien 统计,2016-2020 年全球钾肥需求从 6000 万吨 (折合 KCl) 提升至 6900 万吨,年复合增长率为 2.83%。在粮食需求持续增加,作物结构局部调整下,钾肥的需求有望保持着较为稳定的增长。长周期来看,钾肥需求年复合增速有望保持在 2-3%左右。我们预计在全球粮食供给持续偏紧,粮价高位,种植需求旺盛的背景下,明年钾肥需求增速有望保持近 3%的增长。

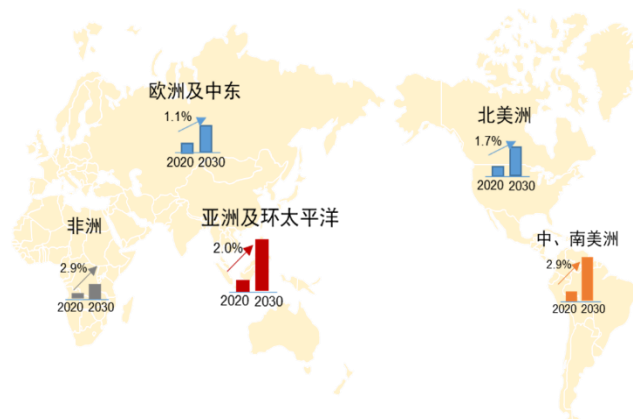
东亚及拉丁美洲提供主要的需求增量。据 CRU 统计,2000-2020 年,北美、欧洲及中东、亚洲及环太平洋、中美及拉丁美洲、非洲的钾肥需求年均增速分别为 0.2%、0.2%、4.3%、4.4%和 6.1%,预计 2020-2030 年间,上述地区需求年均增速将保持 1.7%、1.1%、2.0%、2.9%及 2.9%。由于非洲的基数较低,据 IFA 统计其 2019 年钾肥需求仅 13 万吨 (折合 K_2O),因而未来全球钾肥需求的主要增量仍将主要来源于东亚及拉丁美洲地区。

图 32：2011-2021E 全球钾肥需求（百万吨 MOP）及 yoy



资料来源：Bloomberg（含预测），中信证券研究部

图 33：2020-2030E 分地区需求增速预测（%）



资料来源：CRU，Bloomberg

供给端：新增产能建设低于预期，未来供给缓增

中长期：落后产能持续清出，产能建设多不及预期

落后产能逐步清出。目前主要的钾矿大多建设于上世纪 60-70 年代，距今开采了 6-70 年，矿体老旧，事故频发、资源逐渐枯竭，产能出现持续的清出。尤其是 2013 年以来，由于全球钾肥市场价格不景气，生产企业开始逐步淘汰高成本产能。据不完全统计，2014 年至今，全球钾肥关停产能超过 700 万吨，预计至 2024 年全球仍将有近 400 万吨的产能陆续清出。

表 4：2014 年以来全球钾肥产能关闭不完全统计（万吨）

企业	关闭产能	关停时间	备注
Mosaic	50	2014	Carishbad, NM; Hersey MI
PotashCorp	120	2015	Penobsquis; Picadilly（设计产能 200，2015 年停止开发，有效产能 40 万吨）
Intrepid	55	2016	Carisbad West; Carisbad East
ICL	90	2018	
K+S	65	2018	
Value	85	2019-2021	
Uralkali	210	2019	
Mosaic	100	2020	K1、K2
藏格控股	100	2020	

资料来源：IFA，各公司公告，中信证券研究部

新增项目建设主要以棕地项目为主。钾盐矿投资成本过高，据 Nutrien 估算，绿地项目每吨钾盐产能建设通常需要投入 2500-3000 美元，建设周期超过 10 年。过去几年过高的资本投入以及较低的钾肥价格导致新兴资本进入钾肥行业的意愿降低，绿地项目建设多取消或缓建。据我们统计，目前至 2027 年全球规划的钾肥产能超过 1000 万吨，扩产项目仍主要来自于加拿大以及前苏联地区的低成本矿的棕地项目，老挝地区也有望提供一定的增量。

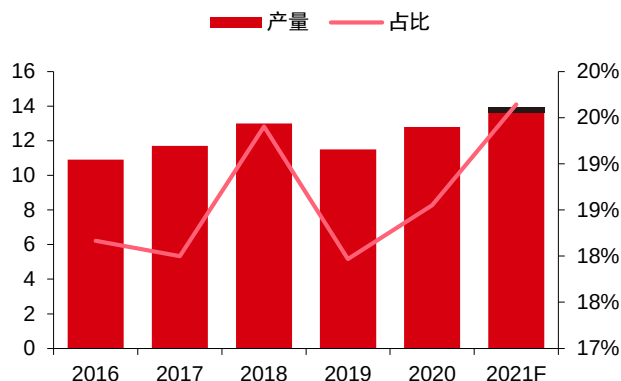
表 5：全球主要在建产能

企业	建设地点	规划	新增产能 (万吨)	预期投产时间
Mosaic	加拿大 Esterhazy	重启 Colonsay 闲置矿山，并计划建设 K3 竖井以弥补 K1 和 K2 矿关停带来的损失	200	2022 年初
BHP	加拿大 Jansen	2011 年开始可研，2013 年至今已投入 45 亿美元，一期计划花费 57 亿美元，目前进度 93%，计划于 2027 年完成 435 万吨建设，完全投产需 2 年时间	435	2027
Acron	俄罗斯 Talitsky	俄罗斯 Perm Kraili 地区 Talitsky 钾盐矿建设	260	2025
ICL	西班牙 Suria	2021 年扩建项目，建设完成后新增 50 万吨产能	50	-
EuroChem	俄罗斯 Volgskiy I+II	一期计划 2021 年每年产 230 万吨，二期计划 2025 年扩产至 460 万吨	460	2025
	俄罗斯 Usolskiy I+II	俄罗斯 Perm 地区，于 2015 年开始建设，一期计划投产 230 万吨，已于 2020 年基本满产，二期计划总产能提升至 370 万吨，暂未动工	130	-
K+S	加拿大 Bethune	计划新增 50 万吨新产能，2021 年计划关停 Zielitz SanChesen-Anhalt 20 万吨产能	30	2022
Belaruskali	白俄罗斯 Petrikovsky	2021 年 8 月开始调试，预计 2021 年后投产	150	2022
	白俄罗斯 Slavskiy	2017 年开始规划，暂未动工	200	2023
Uralkali	俄罗斯 Solikamsk-2	原计划 2023 年 Solikamsk-2 新增 230 万吨产能，但目前该项目受到俄罗斯增收资源税等影响，或推迟，若无法生产，计划从其他矿区运输矿物至 Solikamsk-2 进行生产	230	2023-24
	俄罗斯 Polovodovsky	项目推迟至 2023 年之后再做决策	280	-
	俄罗斯 Ust-Yayva mine	原计划设计 280 万吨/年产能，计划 2022 年以较低的开工率进行生产	280	-
亚钾国际	老挝 Kammun	2021 年新增 75 万吨产能，计划在 3-5 年形成 300 万吨产能，远期规划在 800 万吨	75	2022
老挝开元	老挝 Kammun	二期项目规划年产能 150 万吨，2022 年先扩产至 100 万吨	50	2022

资料来源：IFA，Green Markets，各公司公告，中信证券研究部

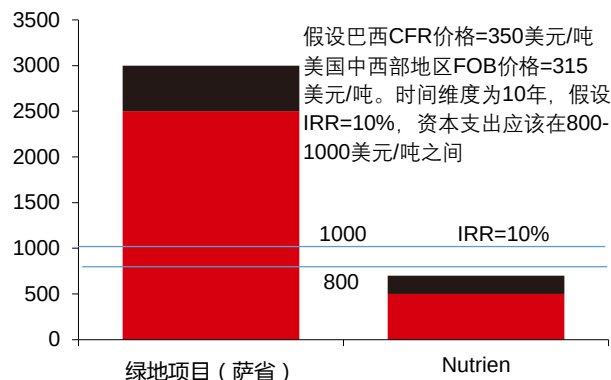
Nutrien 的潜在产能将对新进入者形成壁垒。通过对历史 Nutrien 钾肥生产进行回顾，Nutrien 的产量倾向于维持在全球需求量的 18%-22% 之间。此外 Nutrien 拥有可随时进行开发的 500 万吨棕地项目，平均的开发资本支出在 500-700 美元/吨，对于其他绿地项目进入者具备较大的竞争优势。我们认为 Nutrien 等寡头或将持续释放信号以抑制过热的钾肥新增建设，维持市场紧供应局面，以实现利润最大化。

图 34: 2016-2020 年 Nutrien 产量（百万吨）及其全球占比



资料来源: Nutrien (含预测), 中信证券研究部

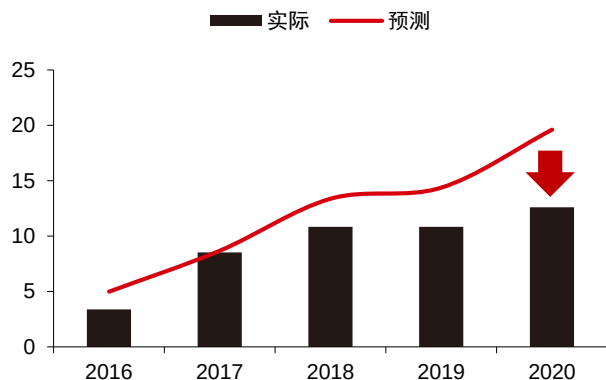
图 35: Nutrien 的棕地项目具备显著竞争优势 (美元/吨)



资料来源: Nutrien, 中信证券研究部测算

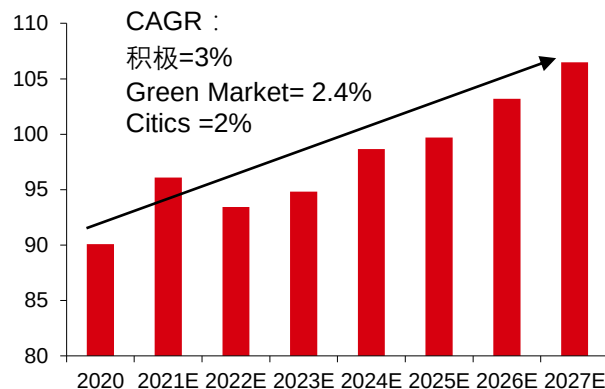
预计至 2027 年全球钾肥产能保持年均 2% 左右的低增速。据 Green Markets 统计, 2011-2020 年, 全球钾肥的名义产能从 6960 万吨 (实物量) 增长至 9000 万吨, 年复合增速为 2.6%。至 2027 年, 按照目前的规划, 全球钾肥的名义产能有望达到 1100 万吨左右, 年均增速约为 3%。由于新建项目的时间投入及资本支出往往超预期, 导致建设进度大多不及预期, 据 Nutrien 统计, 2020 年全球新增产能相较于 2015 年预期减少约 700 万吨, 据此我们预计全球钾肥产能年均增速在 2% 左右。

图 36: 2015-2020 年钾肥的预期建设产能与实际产能 (百万吨)



资料来源: Nutrien, 中信证券研究部

图 37: 全球钾肥的铭牌产能有望保持 2% 的增速



资料来源: Green Markets, 中信证券研究部预测

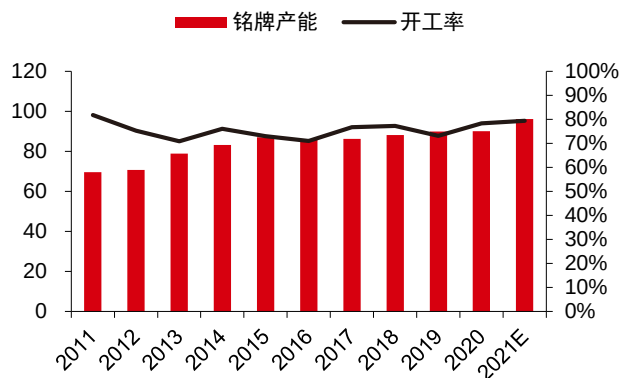
短期: 预计 2022 年全球钾肥供给缺口或进一步扩大

全球钾肥产能基本保持在 75% 以上的开工率。2011-2020 年, 全球钾肥的行业平均开工率约为 75.3%, 受下游旺盛需求影响, 2020 年全球钾肥开工率大约为 78.3%, 高于近 10 年平均开工率 3pcts, 预计 2021 年开工率将进一步提升至 79.4%。从主要生产公司来看, 2020 年除 Nutrien 开工率控制 61% 左右外, 其他龙头的开工率均在 90% 左右, 这反映出行业的整体供给处于偏紧状态。

Nutrien 的产能利用率将显著影响国际钾肥的边际供应。2020 年全球钾肥 (折合 MOP) 的产能约为 9000 万吨, 据 Nutrien 公告, 公司铭牌产能约为 2060 万吨, 约占全球产能的

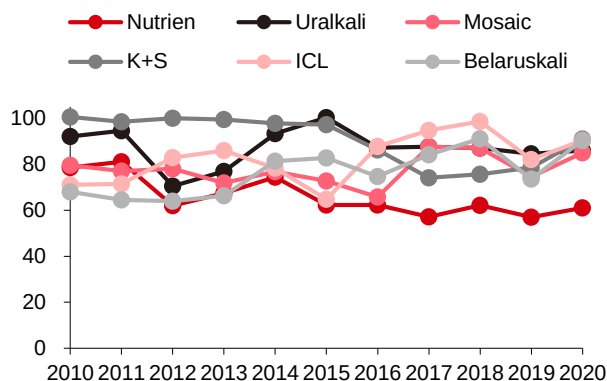
23%。但从 2016 年以来，公司的实际释放的有效产能仅 1300 万吨。公司另有 500 万吨的产能可以随时启动，约占全球供给的 6%，将显著影响全球钾肥的边际供应。

图 38：全球钾肥铭牌产能及行业开工率（百万吨）



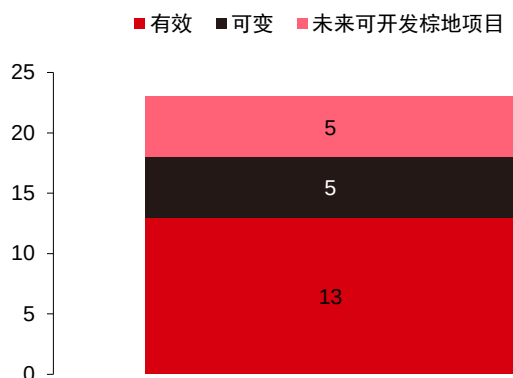
资料来源：Bloomberg（含预测），中信证券研究部

图 39：2010-2020 年主要钾肥生产企业开工率（%）



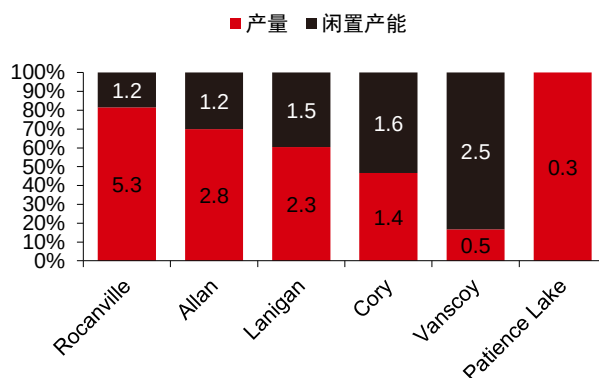
资料来源：Nutrien, Uralkali, Mosaic, K+S, ICL, Belaruskali, 中信证券研究部（2018 年及以前 Nutrien 开工率为 PotashCorp+Agrium）

图 40：2020 年 Nutrien 钾肥产能构成（按生产，百万吨）



资料来源：Nutrien，中信证券研究部

图 41：2020 年 Nutrien 钾肥产能构成（按矿区，百万吨）



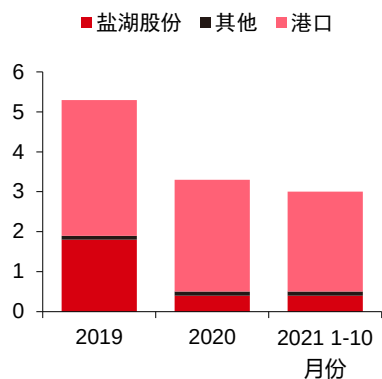
资料来源：Nutrien，中信证券研究部

预计 2021 年全球库存将仍处于低位。据 Mosaic 统计，2020 年伴随全球疫情后的需求大幅回升，全球氯化钾需求增长约 589 万吨，同比+9.3%，而供给端仅增加 395 万吨，供给缺口为 194 万吨。2021 年，全球钾肥需求有望进一步提高至 6900-7100 万吨，中枢在 7000 万吨，主要的生产企业接近满产，而欧盟及美国对白俄罗斯的制裁一定程度上也影响了市场供给秩序，我们预计至 2021 年底，全球的钾肥库存仍将处于低位，仍存在补库需求。

受限国内大合同价，国内进口受阻，库存持续去化。海外钾肥价格持续创新高，海外寡头优先供货高价区，国内钾肥从 6 月起进口受阻显著。高需求下国内库存持续去化，据百川资讯，至 12 月 3 日，国内总库存约为 260 万吨，港口库存在 234 万吨，同比分别 -17.09% 及 -13.08%。2021 年 1-10 月份，国内钾肥进口量为 658.95 万吨，同比减少 10.7%，

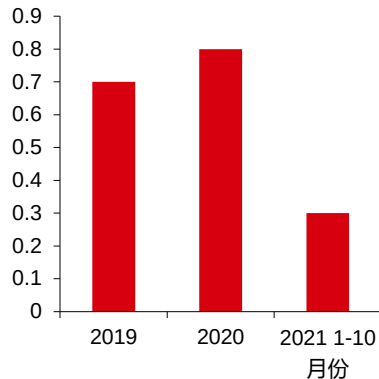
其中从俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、老挝等地区，分别进口 208、165、153、61、38 万吨，加拿大进口量同比大幅减少 45%。

图 42：2019 年至今国内钾肥库存（百万吨）



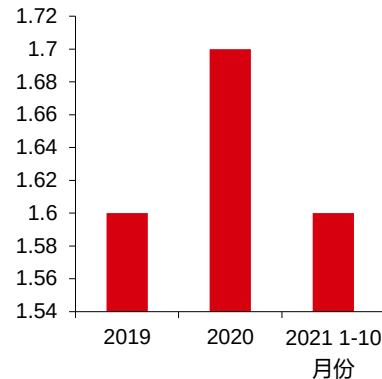
资料来源：CRU, Nutrien, 中信证券研究部

图 43：2019 年至今印度钾肥库存（百万吨）



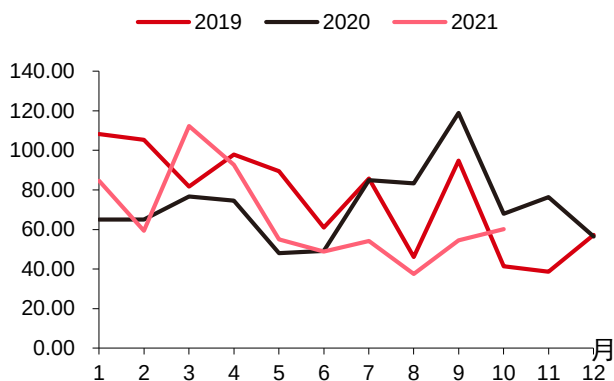
资料来源：CRU, Nutrien, 中信证券研究部

图 44：2019 年至今巴西钾肥库存（百万吨）



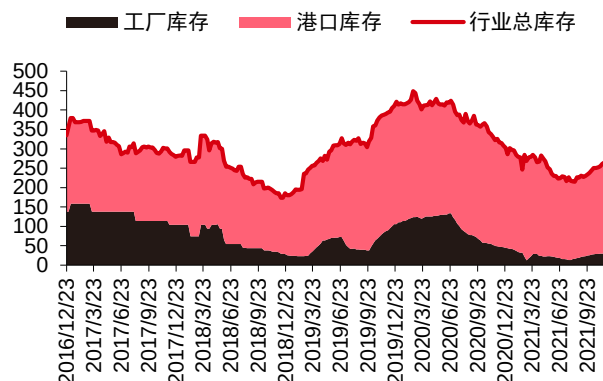
资料来源：CRU, Nutrien, 中信证券研究部

图 45：2019-2021 年 10 月国内钾肥进口量（万吨）



资料来源：国家统计局，百川资讯，中信证券研究部

图 46：2016-2021 年国内钾肥工厂、港口及总库存（万吨）



资料来源：百川资讯，中信证券研究部（2021 年截至 12 月 3 日）

2022 年对白钾制裁或加码，世界供给不确定性增加。受地缘政治影响，欧盟、美国及英国等轮番对白钾进行制裁，其中欧盟要求限制白钾钾含量（折合 K_2O ）低于 40%或高于 62%的部分的出口，若白俄罗斯无法使用立陶宛的克莱佩达港对外出口，则只能寄希望通过俄罗斯列宁格勒地区港口或摩尔曼科港等港口对外销售，成本均有显著增加。据 IFA 统计，2020 年，白俄罗斯通过立陶宛出口钾肥 1100 万吨，受制裁的部分约 250 万吨，占其出口量的 20%，占全球供给的 3%-4%。目前，不排除美国进一步实施对白钾制裁、限制其 40%-62%部分产品对外销售的可能，全球钾肥的供应不确定性增强。

表 6：2021 年欧盟、美国及英国针对白钾的制裁政策

国家	最新制裁内容	制裁时间
欧盟	6 月 24 日，欧盟更新其对白俄罗斯的经济制裁，限制其 K_2O 含量低于 40%或高于 62%的产品以及其他含钾元素的肥料产品对欧盟出口。	2021 年 6 月 24 日
美国	于 2022 年 4 月 1 日起，终止美国公司与白俄罗斯钾肥及其子公司 Agrozorkvit 及 BPS 和 Agrozorkvit 持有 50%股份的任何公司的业务往来，以限制目标公司进入以美元为基础的金融体系。	2022 年 4 月 1 日

国家	最新制裁内容	制裁时间
英国	限制税则号 31042010、31042090、31052010、31052090、31056000 以及归在 31059020 或 31059080 含钾元素的肥料产品进口。	2021 年 8 月
加拿大	限制范畴与欧盟大致类似	2021 年 8 月

资料来源：国际钾盐（肥）资讯网，中信证券研究部

预计全球钾肥或将长期呈现偏紧供应

短期来看，预计 2022 年钾肥将呈现紧供给局面。由于粮食价格高位，据之前分析，预计 2022 年全球的钾肥需求有望保持近 3% 的增长。从供需平衡表可以看出，若 Nutrien 不进一步提高闲置产能的利用率，预计至 2022 年全球钾肥的供给缺口将进一步增大。

表 7：全球钾肥供给平衡表（百万吨）

地区	生产企业	2020	2021E	2022E	2025E	2027E	2030E
加拿大	Nutrien	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
	Mosaic	11.2	10.2	12.2	12.2	12.2	12.2
俄罗斯	Urakali	13.3	13.3	13.3	15.8	15.8	15.8
	EuroChem	2.3	2.3	4.6	6.9	6.9	6.9
	Acron				1.3	2.6	2.6
白俄罗斯	Belaruskali	12.9	12.9	12.9	15	13.3	13.3
	Slavkaliy				2	2	2
德国	K+S	7	7	7.3	7.3	7.3	7.3
中国	盐湖股份	5	5	5	5	5	5
	藏格控股	2	1	1	1	1	1
	国投罗钾	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
以色列	ICL	4.5	4.5	4.5	5	5	5
约旦	Arab Potash	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
智利	SQM	2	2	2	2	2	2
澳大利亚	BHP					4.35	4.35
东南亚	亚钾国际	0.25	0.5	1	3	3	3
	老挝开元	0.5	0.5	0.5	1	1.5	1.5
其他	其他	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	合计产能	90.25	88.5	93.6	106.8	111.25	111.25
	年均产能	90.07	89.38	91.05	101.33	106.37	111.25
	开工率	78%	80%	80%	80%	80%	80%
	产量	70.55	71.50	72.84	81.07	85.09	89.00
需求							
乐观	3%	69.00	70.00	72.10	78.79	83.58	91.33
平衡		1.55	1.50	0.74	2.28	1.51	(2.33)
占比		2.20%	2.10%	1.02%	2.81%	1.77%	-2.62%
中性	2%	69.00	70.00	71.40	75.77	78.83	86.14
平衡		1.55	1.50	1.44	5.30	6.26	2.86
占比		2.20%	2.10%	1.98%	6.53%	7.36%	3.21%

地区	生产企业	2020	2021E	2022E	2025E	2027E	2030E
消极	1%	69	70	70.7	72.84	74.31	81.20
平衡		1.55	1.5	2.14	8.22	10.79	7.80
占比		2.20%	2.10%	2.94%	10.15%	12.68%	8.77%

资料来源：Bloomberg，中信证券研究部预测

预计至 2023-2027 年，全球钾肥市场的紧供给情况或有所缓解。假设钾肥的供给端按照预定的计划稳步增产，行业的开工率稳定在 80% 左右，在积极（3%）、中性（2%）及悲观（1%）的需求增速假设下，预计至 2027 年，全球钾肥的潜在过剩产量将分别达到 1.77%、7.36% 及 12.68%。整体来看，若钾肥建设及预期，预计 2023-2027 年全球的紧供给情况或有所缓解，但在龙头主导下，行业仍将以偏紧供应来获取最大收益。

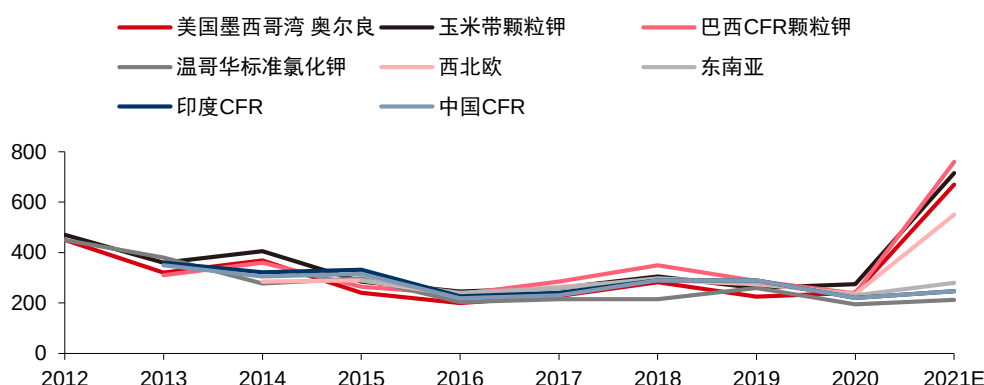
预计 2027 年之后，新增产能有限，行业供给缺口会逐步显现。预计随着旧矿资源逐步枯竭退出，行业内的新增产能将主要以替换旧矿为主，增量将进一步放缓，行业的供给缺口将逐步显现。

■ 价格判断：短期易涨难跌，长期价格中枢上行

国内钾肥价格洼地的优势逐步缩小

国内钾肥进口价格通过联合小组对外谈判。为了保证国内钾肥价格相对稳定，中国商务部从 2005 年年底建立了“政府指导、商协会协调、企业联合对外”的钾肥进口加联合谈判机制。谈判小组最初由中化化肥、中农和中石油组成，2008 年中海化学顶替了中石油谈判席位，形成现在固定联合谈判小组，谈判的结果为定价和部分定量，出口商有一定的自主选择权。由于国内钾肥需求体量大，并能满足自身一半的需求，叠加国际钾肥价格的长期不景气，国内谈判有较高议价能力较强，国内钾肥进口价格长期处于全球钾肥价格的洼地。

图 47：2013-2021E 全球各地区钾肥年均价（美元/吨，西北欧为欧元/吨）



资料来源：Bloomberg（含预测），中信证券研究部

国内大合同价与其他贸易进口国价差逐步缩小。尽管联合谈判机制让国内长期处于全球钾肥价格的洼地，但是随着全球钾肥价格频繁波动，以及巴西等地区的需求快速增长，

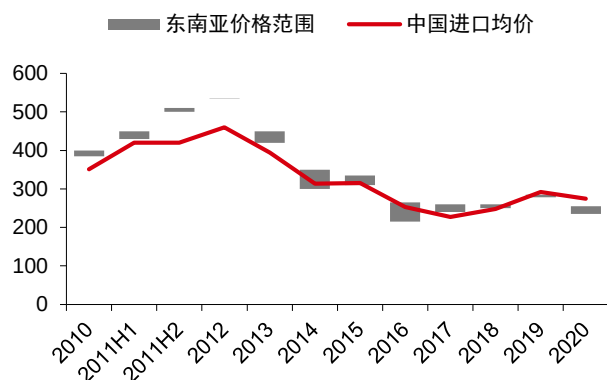
同时国内增产的难度逐步增大，国内大合同价的洼地效应逐步减小。例如国内与印度的大合同价价差从 2012 年开始便缩小在 20 美元/吨以内。国内钾肥的进口均价与东南亚及巴西地区年均价价差也逐步缩小。

表 8：2005-2021 年中国及印度大合同价（美元/吨）

签订时间	合同价	印度合同价	签约顺序	价差
2005 年年底	220			
2007 年年初	180	270		90
2008/4/15	580	625		45
2009/12/21	350	390	中国	40
2011/1/13	400	470	中国	70
2011 年 6 月底	470	490	中国	20
2012/3/20	470	530	中国	60
2013/1/4	400	427	中国	27
2014/1/20	305	322	中国	17
2015/3/19	315	332	中国	17
2016/7/14	219	227	印度	8
2017/7/13	230	240	中国	10
2018/9/17	290	290	印度	0
2020/4/30	220	230	中国	10
2021/2/10	247	280	中国	33

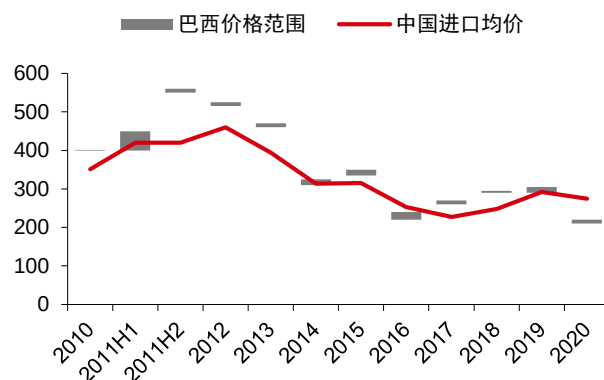
资料来源：中国无机盐协会，中信证券研究部

图 48：国内进口均价与东南亚同期价格（美元/吨）



资料来源：中国无机盐协会，中信证券研究部

图 49：国内进口均价与巴西同期价格（美元/吨）



资料来源：中国无机盐协会，中信证券研究部

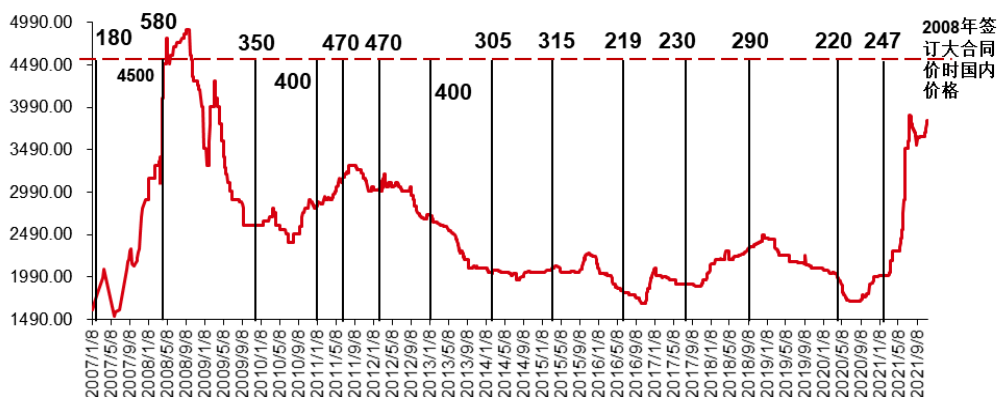
预计 2022 年全球钾肥价格易涨难跌

大合同谈判进行中，海外高价下，步履维艰。目前国内同海外的大合同谈判稳步推进中，国内往年的谈判依据主要包括：国际钾肥的供需及库存、主要市场巴西、印度的需求变化、国内钾肥的库存及产量，下游种植需求情况等。据百川资讯，巴西、东南亚地区目前现货价（CFR）分别为 800-810 美元/吨及 600-625 美元/吨，印度地区的大合同价被上调至 445 美元/吨，K+S 和 BPC 对 2022 年一季度印尼 CFR 报价在 640-650 美元/吨。

Canpotex 称其四季度销量基本上被全部锁定, Mosaic 甚至进一步要求部分客户支付 2022 年第二季度的款项。海外钾肥需求旺盛, 国内大合同谈判压力较大, 我们预计较 2021 年 247 美元/吨的大合同价相比, 2022 年国内大合同价将显著增长。

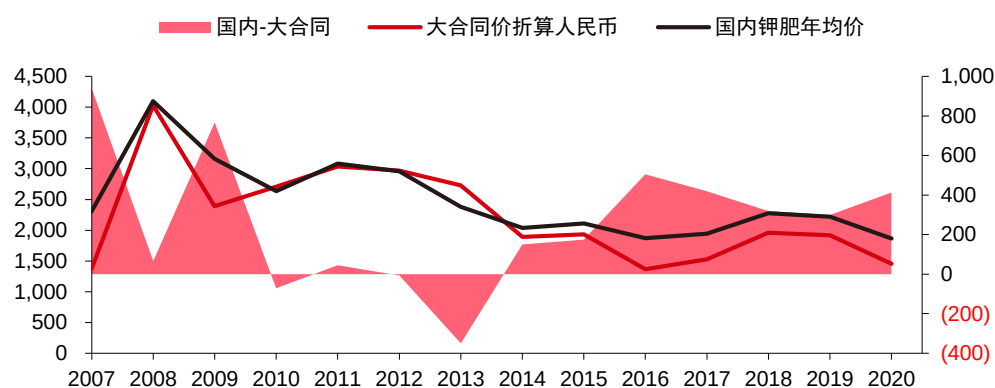
国内钾肥价格与大合同价保持高度相关性。通过对往年数据进行统计分析可以看出, 国内钾肥现货价年均价与大合同价具有高度的相关性, 相关系数达到 0.91。2016-2020 年, 国内钾肥年均价往往高于大合同价约 400 元/吨。

图 50: 国内钾肥现货价(元/吨)与大合同价(美元/吨)



资料来源: Wind, 中信证券研究部, 2017 和 18 年大合同价为离岸价, 其余均为到岸价

图 51: 历年大合同价与国内钾肥年均价及价差(元/吨)



资料来源: 中国无机盐协会, Wind, 中信证券研究部

国内抛储抑价, 谈判筹码减少。为抑制国内钾肥价格大幅上涨, 国储钾肥从 10 月 22 日期, 分批进行竞拍销售, 这是国内首次进行钾肥抛储, 目前进行至第十四轮, 国储钾肥的价格为 3000 元/吨, 对应生产的 15-15-15 三元复合肥最高指导价从 10 月 20 日的 3150 元/吨, 下跌至 12 月 3 日的 3100 元/吨。目前国储钾肥储量约为 150 万吨, 占国内需求的 10%左右, 国储抛储在一定程度上减少了对外谈判的筹码。

预计国内的大合同价或达到 500-550 美元/吨左右。目前国内钾肥的均价在 3600 元/吨, 最高价也仅为 4100 元/吨, 远低于 2008 年谈判时国内价格 4500 元/吨, 且价格趋于平稳, 因而谈判的上限不可能高于 2008 年大合同价 580 美元/吨(离岸价)。若 2022 年价

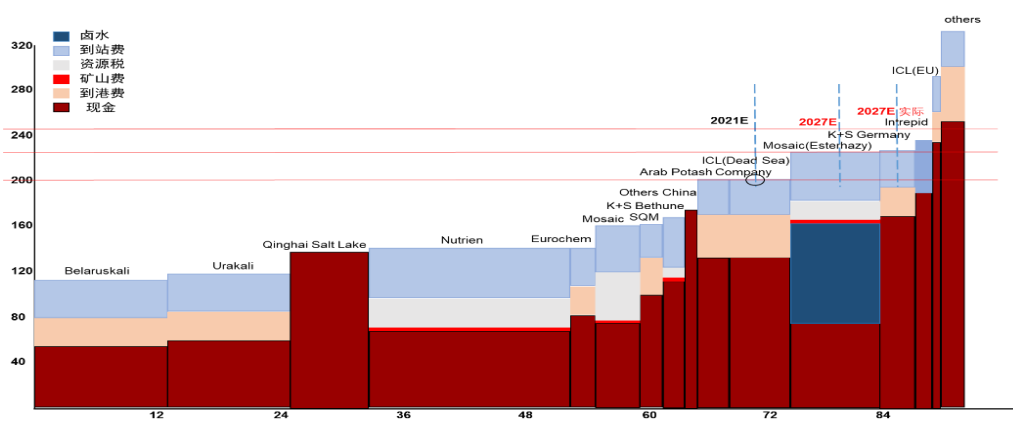
格稳定在 3600 元/吨，或者在宏观调控下有一定松动，则据上述相关性分析，预计大合同价的下限将在 500 美元/吨。目前海外价格均远高于国内，参考巴西、东南亚等地的均价，若国内大合同价低于 500 美元/吨，仍将会出现进口受阻的局面。

预计 2022 年全球钾肥价格易涨难跌。国内的大合同价基本为全球的钾肥价格定了基准价，我们预计在 2022 年全球供给持续紧张的大背景下，全球钾肥价格将会呈现易涨难跌的局面。

长期来看，钾肥的价格中枢有望持续上行

需求增长，钾肥的边际成本逐步抬升。随着未来需求的逐渐增加，伴随低成本老矿逐步退出及产能替代，预计高成本矿山将逐步启用，行业的边际成本有望逐步提升。若需求保持年均 2% 的增长，至 2027 年，全球的钾肥需求有望达到 7900 万吨，考虑到 Nutrien 的实际利用产能及行业开工情况，行业的边际现金成本有望从当前的约 200 美元/吨提升至 220-250 美元/吨。

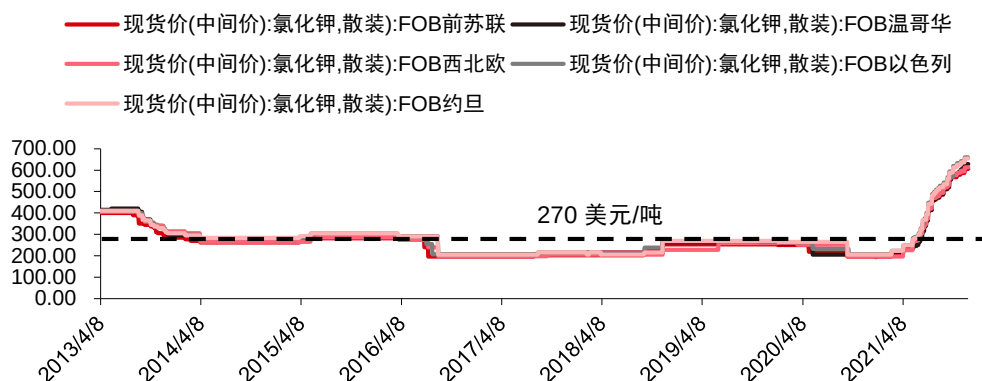
图 52：钾肥的现金成本曲线（美元/吨）



资料来源：Green Markets，中信证券研究部

龙头主导，未来价格中枢或将逐步上行。钾肥行业属于龙头主导行业，尽管 BPC 联盟解散后，市场从“价格”向“份额”发展，但行业的产能主要集中在少数企业手中，具有“价格指导”的特征，因而仍属于卡特尔范畴。2013 年至今，全球钾肥各地区价格中枢平均在 270 美元/吨左右，约为行业边际成本（200 美元/吨）的 1.4 倍。在需求持续增长，而新建设矿多为高成本矿的形式下，行业的边际成本将逐步提升，寡头实现较为稳定的经济效益下，预计全球钾肥价格中枢或逐步上行。

图 53：2013 年至今，全球主要地区散装氯化钾 FOB 现货价（美元/吨）



资料来源：Wind，中信证券研究部

风险因素

1) 大合同价低于预期；2) 农资需求不及预期；3) 新增产能建设超预期；4) 政策变动风险。

投资建议

长期观点：市场或将长期偏紧供给，价格中枢有望上行

钾肥主要用于下游的种植行业，具备需求刚性，粮食需求增加带动行业增长。全球钾肥约 80%用于下游种植当中，全球人口在过去 10 年维持着年均 1%左右的增长，持续增长的粮食需求依赖于农资品的持续投入，全球钾肥需求近 5 年保持着年均 2.83%的增长。我们预计全球粮食需求会随人口增加而稳定增长，新型经济体的快速发展，会带动全球消费升级，高耗钾作物种植将持续提升，预计未来 7-10 年全球的钾肥需求有望保持年均 2-3%左右的增速。

行业龙头主导持续，新增产能建设多不及预期。受资源禀赋等因素影响，全球钾肥生产主要集中在加拿大及前苏联（白俄罗斯及俄罗斯）地区，2020 年头部 CR5 产能达到 72%。目前行业内主要的钾矿均建设在 1960-1970 年代，矿体老化渗水甚至枯竭现象屡现，行业落后产能持续清出。新增绿地项目建设由于高成本（单吨 2500-3500 美元），以及 13 年以来钾肥价格持续低迷，资本进入意愿较低，建设项目多不及预期。未来新增产能仍将来源于前苏联及加拿大等地的棕地项目，考虑到利益最大化，尽管目前至 2027 年规划产能在 1000 万吨以上，项目建设仍将处于可控范围，我们预计至 2027 年行业产能年复合增速在 2%左右，增速或不及需求增速。通过供需平衡表推断，全球钾肥行业或将长期呈现偏紧供给。

边际成本提升，价格中枢有望上行。预计 2021 年全球的钾肥需求在 7000 万吨，行业的边际成本（含运费）在 200 美元/吨，随着需求逐步增加，新增矿产多为高成本矿，行业的边际成本会持续提高，预计价格中枢会随之逐步上行。

短期催化剂：粮价高位带动种植需求，白钾制裁增加全球供给不确定性

全球粮价高位带动种植意愿，助推钾肥高需求。从长周期角度来看，全球钾肥价格与粮价保持高度相关，并存在 10 个月左右的滞后传导。目前全球经济处于逐步复苏阶段，粮食需求持续增长，叠加近年来极端天气造成的粮食减产去库，全球粮价维持高位，玉米、大豆、小麦等均处于近 5 年 90% 分位以上价格。高粮价有望助推种植意愿，我们预计 22-23 年全球种植面积相较于 21-22 年或仍将有增长，钾肥需求或将有 2-3% 的需求增量。

白钾制裁或加码，全球钾肥供给不确定性增强。受地缘政治等因素影响，欧盟、英美等地区、国家轮番对白钾进行制裁，其中欧盟限制了白钾钾含量（ K_2O ）小于 42% 及大于 60% 以上钾肥的出口，并限制其通过立陶宛的克莱佩达港对外贸易，美国计划于明年 4 月加码对白钾的制裁，或对其进入以美元为基础的金融体系产生重大影响。白钾年产钾肥在 1200 万吨，占全球供给的 17%，若制裁持续加码，全球钾肥的供给秩序或进一步被影响。

预计 2022 年全球钾肥行业仍将维持高景气。目前除 Nutrien 外，全球钾肥供应均维持 90% 以上开工率。预计至 2022 年，高粮价下，钾肥需求将持续增长。21 年行业持续去库，22 年行业新增产能有限，若 Nutrien 不显著提升自身开工率，预计全球供给紧张程度会胜于 21 年，钾肥仍将维持高景气。预计全球钾肥的价格将易涨难跌，国内钾肥的大合同价或进一步提升至 500-550 美元/吨。

维持行业“强于大市”评级：新增产能稳步推进，业绩持续增长

业绩方面，紧供给格局下，若国内大合同价超预期，国内的钾肥生产企业 2022 年有望继续实现量价齐升，较 2021 年业绩仍有高增长。老挝寻钾企业新增产能持续释放，业绩有望稳步增厚。长周期来看，伴随全球钾肥的偏紧供给持续，钾肥企业的业绩中枢有望逐步提升。估值方面，钾肥盈利周期与农业种植息息相关，国内的供给格局有望长期保持稳定，目前国内盐湖股份及亚钾国际等企业的钾肥业务估值均在 20xPE 左右，接近海外钾肥龙头 Nutrien、Mosaic 等的近期估值水平。我们预计未来伴随钾肥供给长期紧平衡的出现，以及钾肥开采难度的增大，行业的价格中枢上行，头部低成本企业业绩中枢有望上行。维持 2022 年行业“强于大市”评级。

重点公司推荐：盐湖股份、亚钾国际，建议关注东方铁塔等

我们通过对公司的资源与技术禀赋（对应市场份额）、主要业绩兑现时间（对不确定性的折价）两个维度，结合公司估值水平（以 2022 年业绩为基准）综合评价，对国内钾肥企业的相关公司推荐如下：1）依托察尔汗盐湖丰富资源禀赋，致力于建设生态“镁锂钾”园，提钾、提锂均具备显著成本优势，碳酸锂业务具备高增长潜力的国内钾肥龙头**盐湖股份**；2）寻钾老挝，百万吨氯化钾产能预计年底满产，持续推进钾矿资源收购，未来持续降本增产（3-5 年建设 300 万吨氯化钾产能）的**亚钾国际**，建议同时关注布局老挝钾盐开发，公告拟定增募资进行二期扩产项目建设的**东方铁塔**。

表 9：钾肥公司估值及评级

上市公司	股价 (元)	EPS (元)				PE				评级
		20	21E	22E	23E	20	21E	22E	23E	
盐湖股份	32.27	0.38	0.95	1.29	1.32	84.9	34.0	25.0	24.4	32.27
亚钾国际	24.65	0.08	1.06	1.18	1.66	308.1	23.3	20.9	14.8	24.65
东方铁塔	8.85	0.25	0.44	0.61	0.76	30.9	19.9	14.5	11.6	-

资料来源：Wind，中信证券研究部
Wind 一致预期

注：股价为 2021 年 12 月 15 日收盘价，东方铁塔盈利预测采用

盐湖股份：资源禀赋优势显著，盐湖提锂未来可期

资源禀赋优势显著，技术成本全球领先。公司所在的察尔汗盐湖拥有钾盐储量 3.48 亿吨，仅氯化钾储量就达到 1.49 亿吨，占全国的 97%。公司目前拥有 500 万吨/年的氯化钾产能，市占率接近 80%。公司是目前世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，其独创的反浮选-冷结晶氯化钾生产技术具有连续稳定、回收率高、能耗低等优势。计入运费后，公司的钾肥运营成本在 700 元/吨左右，处于全球同类产品成本极低位置。

盐湖提锂潜力巨大。察尔汗盐湖的氯化锂储量逾 1600 万吨，居中国首位。公司使用钾肥生产后的含锂老卤，用于后续的提锂生产，实现国内“高镁锂比”盐湖提锂从“0”到“1”的突破。与矿石提锂高于 4 万元/吨的成本相比，盐湖提锂的成本在 2-4 万元/吨左右，具备较高的开发优势。

新增产能稳步推进，充分受益新能源上行周期。公司间接控股子公司（持股 51.42%）蓝科锂业目前拥有“1+2”万吨碳酸锂产能，二期 2 万吨电池级碳酸锂目前正在试运行阶段，目前仅能生产工业级碳酸锂，预计年底增加沉锂装置后，公司能够稳定生产 1 万吨工业级碳酸锂+2 万吨电池级碳酸锂。此外公司与比亚迪合资建设的盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂，目前正在进行中试中，未来建设完成后，公司的合计产能有望达到 6 万吨，权益产能在 3 万吨左右，将跃居国内提锂龙头。

风险因素：钾肥需求不及预期；公司新增碳酸锂产能释放不及预期；公司未来几年无法分红风险。

盈利预测：维持公司 2021-2023 年净利润预测为 51.75/69.89/71.93 亿元，对应 EPS 预测分别为 0.95/1.29/1.32 元，当前股价对应的 PE 分别为 30/22/21 倍，考虑到新能源板块上行周期，公司碳酸锂业务板块的估值有望持续提升。参考行业可比公司，钾肥公司参考亚钾国际、Nutrien 及 Mosaic 等，给予 20xPE，碳酸锂业务参考赣锋锂业、科达制造及盛新锂能等给予 50xPE，维持公司 2022 年目标价 48 元，维持“买入”评级。

表 10：盐湖股份盈利预测与估值

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2022E
营业收入(百万元)	17,849.18	14,016.26	15,770.19	22,566.17	23,151.94
营业收入增长率 YoY	0%	-21%	13%	43%	3%
净利润(百万元)	-45,859.98	2,039.51	5,175.25	6,988.99	7,193.69
净利润增长率 YoY	N/A	N/A	154%	35%	3%
每股收益 EPS(元)	-8.44	0.38	0.95	1.29	1.32
毛利率	26%	41%	56%	68%	69%

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2022E
净资产收益率 ROE	150.26%	49.51%	55.68%	42.92%	30.64%
每股净资产（元）	-5.62	0.76	1.71	3.00	4.32
PE	-3.82	85.96	30.39	22.50	21.86
PB	-5.74	42.56	16.92	9.66	6.70

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 12 月 15 日收盘价

亚钾国际：百万吨钾肥扩产在即，发展中的未来国际钾肥供应商

战略调整完成，聚焦钾肥。公司 2015 年通过收购中农释放的股权，首次进军钾肥业务，由于关联利益方对钾肥业务产业链定位存在分歧，钾肥业务扩产缓慢；2019 年国富投资入主后，公司业务持续聚焦钾肥，至 2020 年 4 月，公司调整发展战略，剥离其他业务，从之前的谷物贸易、船运贸易企业，转型成以钾矿开采、钾肥生产及销售为主的经营发展模式。

75 万吨新建项目试车成功，公司产能大增。2021 年 9 月 27 日，中农国际钾盐公告，公司老挝 75 万吨氯化钾新建项目全流程工艺贯通，各单机、联动投料试车成功，成功产出首批精钾产品，品位稳定在 95%~96%之间，叠加 25 万吨提质增效技改项目，公司达产后将合计拥有 100 万吨氯化钾产能，产能扩充 3 倍，成为我国在海外建设的首个百万吨级钾肥项目，也将成为东南亚地区产能规模最大的钾肥项目。据 2021 年 9 月 3 日公告，目前公司 25 万吨/年技改项目单日产产量基本稳定在 1000 吨左右，与 2019 年技改前相比，单日产能提高了 35.27%。我们预计伴随公司新建产能爬坡并在年底实现满产以及原有产能高效生产，公司今年氯化钾的产量有望在 30 万吨-50 万吨之间。

拟收购农钾资源 56%股权，钾肥产能有望持续扩张。2021 年 8 月 1 日，公司公告收购农钾资源方案，拟作价 17.64 亿元，收购农钾 56%股权。若收购完成，公司总折纯氯化钾储量可达到 8.3 亿吨，成为亚洲单体钾矿资源量最大的企业。公司拟在未来 3-5 年内形成 300 万吨以上的钾肥产能，在未来扩产上，我们认为公司整体的建设速度有望显著提升，原因主要为：1.丰富的经验积累以及更低的投资成本；2.新建产能在原有产能基础上扩建，有望形成矿山联合作业。依托钾矿储备，公司将更加具备扩产建设的主动性，有望根据对市场判断，择时进行钾肥产能进一步的扩张，稳步迈入国际一流钾肥供应商行列。

风险因素：钾肥需求不及预期；公司新建项目不及预期；公司收购计划无法顺利推进。

盈利预测：维持公司 2021-2023 年净利润预测为 8.06/8.95/12.57 亿元，对应 EPS 预测分别为 1.06/1.18/1.66 元，当前股价对应 PE 分别为 19/17/12 倍，公司未来建设规划充足，业绩有望持续高增长，参考行业可比公司估值，考虑到公司未来持续扩产给予一定的估值溢价，按照 2022 年 25 倍，给予 29 元目标价，维持“买入”评级。

表 11：亚钾国际盈利预测与估值

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2022E
营业收入(百万元)	605	363	707	2,318	3,304
营业收入增长率 YoY	43.8%	-40.0%	94.6%	228.0%	42.6%
净利润(百万元)	41	60	806	894	1,257
净利润增长率 YoY	935.1%	43.9%	1251.9%	10.9%	40.6%

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2022E
每股收益 EPS(元)	0.05	0.08	1.06	1.18	1.66
毛利率	40.8%	43.8%	64.6%	66.9%	65.9%
净资产收益率 ROE	1.1%	1.6%	17.8%	16.5%	18.8%
每股净资产 (元)	4.83	4.91	5.97	7.15	8.81
PE	450.3	313.0	23.2	20.9	14.8
PB	5.1	5.0	4.1	3.4	2.8

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 12 月 15 日收盘价

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。